

2018 STEPI Fellowship

R&D 투자와 인적자본 확충 통한 성장잠재력 확대 정책실험 연구

R&D Investment, Human Capital Investment, and Growth:
Policy Experimentation Based on a Computable General
Equilibrium Model

여 영 준

연 구 진

연구책임자

여 영 준 (Yeongjun Yeo)¹⁾

1)서울대학교 공과대학 협동과정 기술경영정책대학원 박사과정, yyj913@snu.ac.kr

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 필요성 및 목적	1
1. 연구 배경	1
1. 연구 목적	4

제2장 선행연구 고찰과 시사점	5
------------------------	---

제1절 이론적 배경 및 선행연구 고찰	5
1. 기술혁신과 숙련 편향적 기술진보 관련 선행연구 고찰	5
2. 기술혁신과 교육 간의 상호작용 관련 선행연구 고찰	6
제2절 방법론 관련 선행연구 고찰	9

제3장 방법론적 설계	15
-------------------	----

제1절 지식기반 사회회계행렬 작성	15
제2절 지식기반 연산일반균형 모형 설계	18
1. 산업 별 최종재화 생산 부문	20
2. R&D 자본재 생산 부문	22
3. 지식 축적 따른 산업 생산성 증대	23
4. 교육 투자에 따른 노동자 숙련도 향상	24
5. 제도 부문별 (가계 및 정부 부문) 묘사	26

제4장 정책 시나리오 별 결과분석 27

제1절 정책 시나리오 설계 27

1. 기준안 (Business As Usual, BAU) 시나리오 27

2. 정책 시나리오 설계 (SCN1, SCN2, SCN3 시나리오) 27

제2절 결과 분석 29

1. 경제성장 측면 효과 분석 29

2. 노동시장 및 고용구조 측면 효과 분석 32

3. 산업 별 생산 활동 측면 효과 분석 41

4. 소득분배 측면 효과 분석 46

5. 혁신 유발 및 생산성 증가 측면 효과 분석 49

제5장 결론 및 시사점 54

참고문헌 61

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 CGE 모형 활용한 혁신정책 분석 선행연구 고찰과 본 연구의 기여	13
〈표 3-1〉 본 연구에서 활용한 지식기반 사회회계행렬 구조도	16
〈표 4-1〉 본 연구에서 설계한 정책 시나리오	28
〈표 4-2〉 설계 시나리오 별 GDP 증가율 및 연평균 GDP 증가율	30
〈표 4-3〉 BAU 시나리오 대비 정책 시나리오 별 노동유형 별 노동수요 변화	33
〈표 4-4〉 BAU 시나리오 대비 정책 시나리오 별 산업 별 산출액 변화	41
〈표 4-5〉 (2030년 기준) 정책 시나리오 별 산업 집중도 지수 (NAI 수치) 비교	44
〈표 4-6〉 BAU 대비 정책 시나리오 별 산업 평균 TFP 수준 변화	52

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 우리나라 1인당 국민소득 수준 추이(2005-2015, 단위: USD 2005)	2
[그림 1-2] 우리나라 경제성장률과 고용성장률 추이 (1970-2015, 단위: %)	2
[그림 1-3] 우리나라의 (일본, 독일, 미국에 대한) 노동 생산성 추격을 변화 (1980-2012, 단위: %)	2
[그림 1-4] 우리나라 일인당 국민총생산 수준에 대한 생산성 증가율 추이 (1985-2016, 단위: USD 2005, %)	2
[그림 2-1] Garau and Lecca(2015) 연구의 최종재 생산구조	12
[그림 2-2] Ghosh(2007) 연구의 최종재 및 지식 생산구조	12
[그림 3-1] 본 연구에서 활용한 지식기반 CGE 모형 구조	19
[그림 3-2] CGE 모형 내 산업 별 최종재 및 R&D 자본재 생산구조 관계도 ·	21
[그림 3-3] 숙련도 향상에 따른 노동공급 변화와 산업 별 생산함수 내 노동 투입구조 사이의 관계 구조도	26
[그림 4-1] 본 연구에서 설계한 정책 시나리오 비교	29
[그림 4-2] BAU 시나리오 대비 정책 시나리오 별 GDP 수준	30
[그림 4-3] BAU 시나리오 대비 정책 시나리오 별 노동 수요 및 공급 수준 비교	34
[그림 4-4] (2030년 기준) BAU 대비 정책 시나리오 별 산업 별 노동수요 변화	35
[그림 4-5] (2030년 기준) BAU 대비 정책 시나리오 별 최종재 생산 산업의 노동유형 별 노동수요 변화	36
[그림 4-6] (2030년 기준) BAU 대비 정책 시나리오 별 노동유형 별 노동 수요 비교	36
[그림 4-7] BAU 시나리오 대비 정책 시나리오 별 숙련 프리미엄 변화	38
[그림 4-8] BAU 시나리오 대비 정책 시나리오 별 산업 별 산출액 변화	

(목표년도 2030년 기준)	42
[그림 4-9] (2030년 기준) BAU 대비 정책 시나리오 별 생산구조 변화	45
[그림 4-10] 설계 시나리오 별 십분위 분배율 비교	48
[그림 4-11] BAU 대비 시나리오 별 상위 10% 소득분위 비중 변화	48
[그림 4-12] BAU 대비 시나리오 별 중위(40 ~ 60%) 분위 비중 변화	48
[그림 4-13] BAU 대비 정책 시나리오 별 민간 부문 R&D 수준 변화	51
[그림 4-14] (2030년 기준) BAU 대비 정책 시나리오 별 산업 부문 생산성 변화	53
[그림 5-1] R&D 투자와 인적자본 투자 간 상호작용 모식도	56
[그림 5-2] R&D 투자와 인적자본 투자 간 상호작용 기반 경제성장	59

| 요약 |

1. 연구 필요성 및 목적

- 우리나라의 경우, 1980년대까지 전후 무후한 고도성장을 이뤄냈지만, 최근 들어 총요소생산성 증가율의 정체에 따른 잠재성장을 하락 징후가 뚜렷하며, 성장 동력이 부재하다는 평가가 지배적임
- 우리나라 경제의 지속적인 성장을 위해서는 생산성의 향상이 필수 과제이며, 이를 위해서는 인적자본 (Human capital)과 연구개발 (Research and Development, R&D)에 대한 투자가 강조됨
 - 우리나라와 같이 중진국(Middle-income country)의 수준에 진입한 국가들에서 나타나는 경제체제 내 산출물 증대 정체현상은 주로 총요소생산성 증가율의 정체현상과 깊은 관계가 있음
 - 특히, 우리나라 경제는 물적 자본 및 노동의 투입 등과 같은 생산요소의 빠른 축적에 따라 1970년대 이후 급속한 경제성장을 달성하였으나, 요소 축적 (factor accumulation)에 따른, 성장의 한계가 극명하기 때문에 생산성 증대를 통한 잠재성장력 확대가 강조됨
 - 우리나라 경제체제의 생산성 향상을 위해서는 인적자본과 연구개발에 대한 투자가 강조됨. 이와 함께 인적자본에 대한 투자에 있어서 양적 확대를 넘어 및 질적 향상과 R&D 투자와의 효율적 결합을 통한 생산성 향상 방안을 탐색할 필요가 있음
- 향후 성장 잠재력 확대를 위해 우리나라 혁신체제 내 어떤 방향으로 인적자본을 양성하고, R&D 투자와 상호보완적인 관계를 강화할 수 있는지에 대한 정책적 시사점 도출이 필요

□ 그에 따라, 본 연구에서는 우리나라 혁신체제 내 중장기적 성장 잠재력 제고를 위한 혁신정책의 역할과 범위에 대한 새로운 관점을 제시하고자 다음과 같은 주요 연구 단계를 수행하고자 함

- (선행연구 고찰 및 정리) 혁신체제 내 성장 잠재력 증대를 위해 R&D 및 인적자본 투자가 어떠한 역할을 하고, 상호 보완적 관계를 혁신체제 내에서 형성할 수 있는지 기존 이론 및 실증연구 검토
- (지식기반 CGE 모형 설계와 정책실험) 우리나라 경제체제에 특화된 지식기반 CGE 모형을 구축, 우리나라 혁신체제 내 R&D 투자와 인적자본 투자의 상호 보완성 강화 관련 정책 실험을 함으로써, 정부 혁신정책 수립에 있어 과학적 근거를 제시

2. 선행연구 고찰과 시사점

□ 기술혁신의 경우, 숙련 편향적 (skill-biased) 기술진보를 일으킨다는 실증 연구들이 다양하게 제시되고 있음

- 숙련 편향적 기술변화는 생산기술의 편향적인 이동을 야기하는 데, 신기술 개발에 의한 기술혁신은 생산과정에 있어서 해당 분야의 전문지식을 보유한 근로자, 또는 새로운 생산방식을 습득하는데 필요한 기초 지식을 확보한 숙련 근로자의 한계 생산성을 상승시키게 됨(박명수, 2007)
- 이와 같은 기술혁신에 따른 기술진보의 내재적 속성은 기술혁신에 따른 기술의 분포와 혁신체제 내 노동자들의 숙련도 (skill)에 대한 수요가 어떻게 변동되는지에 대한 시사점을 제공

□ 최근 다양한 연구들은 이와 같은 숙련 편향적인 기술변화라는 기술혁신의 내재적 속성에 주목하여, 교육체제 개선 및 노동자 재교육 강화를 통한, 저숙련 노동자들의 숙련도 향상과 노동 대체현상 최소화, 그리고 이를 통한 경제성장 달성을 위한 정책적 대안 수립에 대해 주목함

- Kim and Lee(2004): 기술진보의 불확실성 하, 인적자본과 기술 선택 및 채택 간 보완성을 모형화하여, 인적자본 투자와 새로운 기술 채택이 장기 경제성장 결정에 어떠한 영향을 미치는지에 대한 이론적 모형 제시
- He and Liu(2008): 교육을 통한 숙련도의 축적과정과 그에 따른 숙련과 자본재 간의 보완성이 반영된 모형을 설계하고, 숙련도 축적에 따른 노동자들의 임금 격차와 후생의 변화를 살펴봄으로써, 교육의 역할을 강조
- Goldin and Katz (2010): 교육이 기술변화를 쫓아가지 못해, 노동 공급이 변화된 노동 수요에 적절히 대응하지 못함으로써 경제체제 내 소득 불균등이 심화되고 있으며, 경제성장에 있어서 부정적 영향을 끼칠 수 있음에 주목
- 우리나라의 경우, 지금까지 혁신정책을 설계하는데 있어서 R&D 투자 증대에 따른 내생적인 기술혁신과 노동 수요의 변화와 함께 인적자본 투자에 따른 노동 공급의 상호작용에 대한 분석은 소홀하게 다루어져 옴

3. 방법론적 설계

- 본 연구는 지식기반 연산일반균형 모형을 활용하여 우리나라 경제체제에 초점을 맞춰, 거시 경제적 관점에서 R&D 투자와 교육 투자의 상호작용이 경제체제 내 어떠한 경로를 통해 형성되는지, 그리고 이를 통한 장기 경제성장률이 어떻게 나타나는지 정량적 분석을 진행하고자 함
- 분석의 기반이 되는 자료체계로서 지식기반 사회회계행렬 (Social Accounting Matrix, SAM)을 구성함
 - SAM 자료체계 내 생산요소 부문에서 ‘지식’ 계정에 대한 명시적 고려, 투자 부문 계정에서 고정자본형성 (물적 자본 투자)과 구분된 ‘지식자본형성’ 계정 고려를 통해 R&D 투자 관련 정책 시나리오에 따른, 거시경제적 파급효과를 식별할 수 있는 자료체계를 구성하고자 함

- SAM 자료체계 내 노동 계정을 노동자들의 학력 수준을 기준으로 노동 부문을 고숙련, 숙련, 저숙련 노동으로 구분하였으며, 가계 부문을 소득 분위 기준으로 20분위로 구분함
- 분석을 위해 활용하는 CGE 모형 설계를 위해 다음과 같은 부분을 강조하여 모형 내 반영하고자 함
 - 생산요소 부문에 지식이 추가적으로 고려하고, 투자 부문에 지식자본에 대한 투자가 포함되어 기술혁신 관련 활동들을 내생화시키고자 함
 - 혁신활동에 대한 내생적 투자 의사결정으로 지식자본에 대한 투자가 지속되면서 지식스톡이 축적되는 구조가 모형 내에 반영
 - 혁신활동에 대한 투자, 즉 지식자본에 대한 투자에 의해 쌓인 산업 별 지식스톡과 공공 지식스톡이 긍정적 외부효과를 가져와, 타 산업의 생산성에 영향을 주도록 모형 내 방정식 체계에 반영
 - 공공 부문의 교육에 대한 투자와 그에 따른 노동 부문의 숙련도 향상의 내생적 과정을 표현

4. 정책 시나리오 별 결과분석

- 설계한 CGE 모형을 바탕으로, R&D 투자 집약도, 교육 투자 집약도에 차이를 반영한, 정책 시나리오 (SCN1, SCN2, SCN3) 설계를 바탕으로, 기준안 시나리오와 비교하여, 정책 시나리오 별 도출된 거시경제적 효과를 파악하고자 함
- 설계한 정책시나리오 별 결과 분석을 통해, 혁신체제 내 R&D 투자와 인적자본 투자의 상호 보완성을 결정짓는 주요 경로를 파악하고자 함
- 모형 기반 정책 분석을 통해 교육의 양적 확대가 R&D 활동에 미치는 효과, R&D 투자 확대가 인적자본 축적 활동에 미치는 효과를 결정짓는 경제체제 내 직, 간접적인 파급경로를 식별함으로써, R&D 투자와 인적자본 투자 간 상호작

용에 따른 경제성장에 미치는 결과를 이해하고자 함

- 기준안 (BAU) 시나리오: 정책 충격이 없는 상태 (R&D 투자 집약도: 4.0%, 교육 투자 집약도: 8.6% 유지)
- 시나리오 1 (SCN1): R&D 투자 집약도: 5.0%, 교육 투자 집약도: 8.6%
- 시나리오 2 (SCN2): R&D 투자 집약도: 4.0%, 교육 투자 집약도: 9.6%
- 시나리오 3 (SCN3): R&D 투자 집약도: 4.5%, 교육 투자 집약도: 9.1%

□ 기술혁신에 따른 노동 수요 변화와 교육 투자에 따른 숙련도 향상에 의한 노동 공급 변화에 초점을 맞춘 시나리오 별 결과 분석은 아래와 같이 정리할 수 있음

- SCN1 시나리오: R&D 투자 집약도 증대에 따른 직접적 효과로서, 지식자본의 축적 수준이 증가하게 되고 이는 숙련 편향적 기술진보의 정도 (degree)를 더욱 확대하여 차별적 노동 수요를 형성하는 것을 확인함
 - 숙련도가 높은 노동자들이 획득하는 임금 프리미엄의 증가(BAU 대비 12.2% 증가)는 연구개발 투자가 인적자본 축적의 수익률을 높일 수 있음을 시사하며, 이는 인적자본 투자 및 숙련도 향상을 위한 노동자들의 내생적 의사결정에 간접적으로 영향을 끼치게 됨
 - 하지만, 분석 결과 연구개발 투자가 인적 자본의 축적에 미치는 간접적 영향은 두드러지지 않은 것으로 파악
- SCN2 시나리오: 교육 투자 집약도 증대에 따른 직접적 효과로서, 경제체제 내 노동자들의 숙련도 향상을 촉진하고, 높은 숙련도를 가진 노동자들의 공급 확대를 촉진하게 됨
 - 인적자본 축적에 따른 노동공급 변화는 연구개발 투자의 수익을 증대시켜, 지식 축적을 위한 R&D 투자를 간접적으로 유도하게 됨
 - 하지만, 인적자본 축적이 연구개발 투자를 결정하는 수준이 SCN1 시나리오에

비해 낮게 형성되는 것을 파악(R&D 투자 유발효과: SCN1- BAU 대비 43.02% 높은 수준, SCN2- BAU 대비 34.25% 높은 수준, SCN3- BAU 대비 7.22% 높은 수준)

- SCN3 시나리오: 장기적으로 연구개발 투자가 인적자본 축적에 미치는 영향과 인적자본 투자가 R&D 투자에 미치는 영향 간의 상호작용이 더욱 촉진될 수 있음을 확인

- 기술혁신에 따라 형성되는 수요 측면의 숙련도 분포와 교육투자에 따라 형성되는 공급 측면의 숙련도 분포 간의 불일치 정도가 다소 완화되어, 두 부문 간 상호작용이 촉진될 수 있음을 확인

- 본 연구에서는 R&D 투자의 양적 확대만을 통해서는 생산성 증가 및 이를 통한 중장기 경제성장 도모에 한계가 있음을 확인함과 동시에, 생산성 증대 및 장기 경제성장 효과 촉진을 위해 R&D 투자와 인적자본 투자의 효율적 결합을 통한 정책 패키지 형태의 혁신정책 설계의 중요성을 확인

- SCN3 시나리오에서 나타난 가장 높은 수준의 생산성 증대 및 장기 경제성장 효과는, 기술혁신에 따라 형성되는 수요 측면의 숙련도 분포와 교육투자에 따라 형성되는 공급 측면의 숙련도 분포 간의 상호작용이 촉진될 때 더욱 높은 수준의 경제성장 균형점에 도달할 수 있음을 시사

- R&D 투자와 교육 투자가 조합의 형태로 구성된 혁신정책의 설계(SCN3)는 기술혁신에 따른 노동시장 분화 현상을 완화시키며, 임금 격차 및 소득불평등 추세를 완화시키며, 산업 전반의 고른 성장과 함께 더욱 높은 수준의 생산성 증대와 경제성장 효과를 도모할 수 있음을 파악

- SCN1: BAU 대비 약 15.96% 높은 수준의 경제성장 효과 도모

- SCN2: BAU 대비 약 7.22% 높은 수준의 경제성장 효과 도모

- SCN3: BAU 대비 약 19.33% 높은 수준의 경제성장 효과 도모

- SCN1: BAU 대비 약 8.44% 높은 수준의 생산성 증대효과 도모
 - SCN2: BAU 대비 약 4.83% 높은 수준의 생산성 증대효과 도모
 - SCN3: BAU 대비 약 10.95% 높은 수준의 생산성 증대효과 도모
- R&D 투자규모의 양적 확대에 국한된 정책은 노동시장의 분화, 산업 불균형도 촉진 및 소득 불평등 촉진 등의 경제체제 내 파급경로를 통해 성장 고리를 단절 시켜, 건전한 산업 생태계 발전을 저해할 수 있는 잠재적 가능성을 내재함을 파악

5. 결론 및 시사점

- 본 연구의 분석 결과는 R&D 및 교육 투자의 상호작용에 따른 상호 보완적 관계 (Complementarity)를 확인함으로써, R&D 투자를 통한 기술 혁신과 교육 투자를 통한 인적자본 축적 간의 연계성을 높이는 것이 국가경쟁력 제고에 있어서 핵심적인 중요성을 가질 수 있음을 시사
- 향후 혁신정책은 연구개발 투자의 양적 확대만을 강조하는 것이 아니라, R&D 투자와 결합하는 인적자본(노동자)의 재교육 및 학습을 통한 질적 향상을 바탕으로 한, 정책 패키지 형태의 관점이 요구된다고 할 수 있음
- 향후 혁신정책을 설계하는 데 있어서는 기술혁신과 인적자본 간의 유기적 결합을 도모하기 위해, 인적자본에 대한 투자가 그들의 숙련도를 꾸준히 향상시킬 수 있도록 지원하는 평생학습체제 확충, 급속한 기술발전 속도에 대응할 수 있는 교육 및 훈련체제 개선을 포함해야 할 것
- 우리나라 교육 부문의 질적 발전을 저해하고 있는 문제점으로서, 인적자본의 진부화율이 다른 선진국 대비 상대적으로 높다는 점과, 두 번째로 평생학습을 통한 숙련도 향상이 활발하게 일어나지 않는다는 점이 구조적 문제로서 제기되고 있음
- R&D 및 교육 투자의 상호작용에 따른 상호 보완적 관계를 강화하기 위해서는

교육에 대한 투자수준의 양적 확대를 넘어, 기술혁신의 흐름에 적절하게 대응할 수 있는 교육체계 및 커리큘럼 정비, 기업 내 현장훈련 및 직업훈련 프로그램 확충 및 혁신, 평생교육체계 확립 등의 교육체제 정비를 포함한 구조적 혁신을 이뤄내야 할 것임

- 인적자본 축적에서 실제 노동공급까지는 시차가 존재하기 때문에, 교육 시스템과 노동 시장 간의 연계성을 높이기 위한 다양한 정책적 대안에 대한 고민 역시 필요
- 단순히 R&D 투자의 양적 확대만을 외치는 것이 아니라, 다른 제도적 요소들과의 상호작용을 고려한 총체적 혁신정책의 설계가 요구됨

| 제1장 | 서론

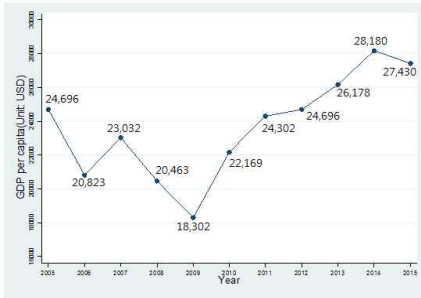
제1절 연구 필요성 및 목적

1. 연구 배경

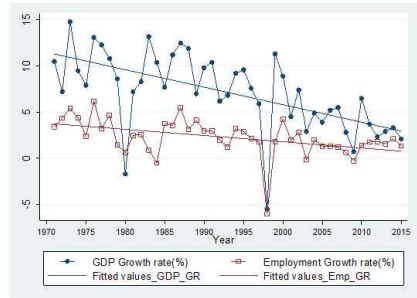
우리나라의 경우, 1980년대까지 전후 무후한 고도성장을 이뤄냈지만, 최근 들어 총요소생산성 증가율의 정체에 따른 잠재성장률 하락 징후가 뚜렷하며, 성장 동력이 부재하다는 평가가 지배적이다. 특히, 2000년대 중반 이후 새로운 대기업이 탄생하지 않고, 기업들의 투자율이 급속히 떨어지는 등 혁신의 동력이 약화되고 있다는 신호가 각종 경제지표를 통해 감지되고 있다 (이세준 외., 2016). 예로, 최근 제조업의 매출 수익률 역시 지속적으로 하락하고, 거시적으로는 일인당 국민소득이 정체상태를 벗어나지 못하고 있는 것으로 나타난다. 아래 [그림 1-1]에서도 나타나듯이, 우리나라는 1인당 국민소득이 2006년 (2만 823달러) 2만 달러 대에 첫 진입한 뒤, 10년째 2만달러 대에 머물러 있는 것을 확인할 수 있다 (주요 선진국들의 국민소득 2만달러대에서 3만달러대 진입시기가 5~6년 정도였던 것을 고려하면, 우리나라가 성장 정체로 '중간소득 함정'에 빠져 장기적으로 경기침체를 지속할 수 있다는 우려가 나오고 있다) (이세준 외., 2016). 또한 [그림 1-2]에서 나타나듯이, 우리나라의 경우 경제성장 및 고용 성장률의 둔화세가 점차 강화되고 있음을 확인할 수 있다.

특히, 우리나라 경제는 2010년대 들어 경제전체의 혁신과 효율성을 나타내는 총요소생산성 (Total factor productivity, TFP) 증가율이 2000년대 전·후반에 비해 크게 둔화된 1.0%를 나타냄에 따라 경제성장률도 2.9%로 크게 둔화된 (산업연구원, 2017). 우리나라의 경우, 아래 [그림 1-3]과 [그림 1-4]에서 나타나듯이, 생산성 증가율 (노동생산성 및 다요소생산성)에 있어서 최근 지속적으로 하락하고 있는 추세를 보이고 있음을 이해할 수 있다. 특히 기술선진국 (예, 미국, 독일, 일본)의 생산성 수준을 따라잡지 못하며, 생산성 증가율이 둔화됨을 확인할 수 있다.

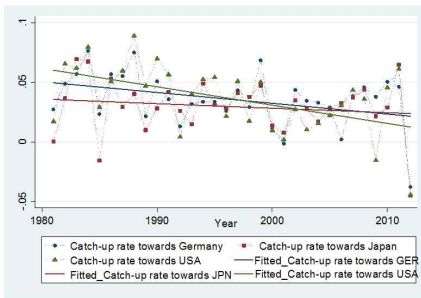
2 R&D 투자와 인적자본 확충 통한 성장잠재력 확대 정책실험 연구



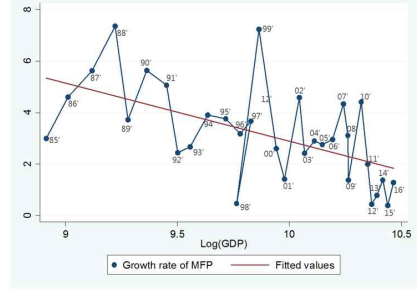
[그림 1-1] 우리나라 1인당 국민소득 수준 추이 (2005-2015, 단위: USD 2005)



[그림 1-2] 우리나라 경제성장률과 고용성장률 추이 (1970-2015, 단위: %)



[그림 1-3] 우리나라의 (일본, 독일, 미국에 대한) 노동 생산성 추격을 변화 (1980-2012, 단위: %)



[그림 1-4] 우리나라 1인당 국민총생산 수준에 대한 생산성 증가율 추이 (1985-2016, 단위: USD 2005, %)

향후, 우리나라 경제의 지속적인 성장을 위해서는 생산성의 향상이 필수 과제이며, 이를 위해서는 인적자본 (Human capital)과 연구개발 (Research and Development, R&D)에 대한 투자가 강조된다. 우리나라와 같이 중진국 (Middle-income country)의 수준에 진입한 국가들에서 나타나는 경제체제 내 산출물 증대 정체현상은 주로 총요소생산성 증가율의 정체현상과 깊은 관계가 있다 (Eichengreen, Park, and Shin, 2011; Daude and Fernandez-Arizas, 2010). 특히, 우리나라 경제는 물적 자본 및 노동의 투입 등과 같은 생산요소의 빠른 축적에 따라 1970년대 이후 급속한 경제성장을 달성하였으나, 요소 축적 (factor accumulation)에 따른, 성장의 한계가 극명하기 때문에 생산성 증대를 통한 잠재성장력 확대가 강조된다고 할 수 있다 (Lee, 2004). 예로, Mankiw et al.(1992)는 물적자본, 노동 외 인적자본을 독립된 생산요소로서 반영한

생산함수를 바탕으로, 인적자본의 축적에 따른 노동의 질 향상 및 생산성 증대를 모형에 반영함으로써, 국가경제의 경제성장을 설명하기도 하였다. 더불어, Becker(1992)는 다른 국가들에 비해 미국이 기술 선도국으로서 앞장설 수 있는 주요 원동력은 물적자본의 축적보다도 인적자본의 투자에 따른 것임을 언급하기도 하였다. 더불어, 내생적 성장이론(endogenous growth theory) 관련 연구들은 연구개발에 대한 투자, 지식의 축적, 지식의 외부성 등 다양한 경로를 통해 내생적인 기술진보에 따른 경제체제의 지속적 성장을 설명하기도 하였다(Romer, 1990; Aghion and Howitt, 1992).

이처럼, 우리나라 경제체제의 생산성 향상을 위해서는 인적자본과 연구개발에 대한 투자가 재차 강조된다고 할 수 있다. 이와 함께 인적자본에 대한 투자에 있어서 양적 확대를 넘어 질적 향상과 R&D 투자와의 효율적 결합을 통한 생산성 향상 방안을 탐색할 필요가 있다. 그에 따라, 향후 성장 잠재력 확대를 위해 우리나라 혁신체제 내 어떤 방향으로 인적 자본을 양성하고, R&D 투자와 상호보완적인 관계를 강화할 수 있는지에 대한 정책적 시사점 도출이 필요한 시점이다. 물적 자본의 축적보다는 기술 혁신에 따른 기술진보가 장기적 경제성장의 주요 동력으로 작용하는 지식기반 경제체제(Romer, 1986, 1990; Grossman and Helpman, 1991)에서는 기술혁신 활동에 실질적으로 투입되는 인적자본의 축적 및 질적 향상이 중요하다. 예로, 기술 확산(technology diffusion)을 통한 후발 추격국의 경제성장 과정에 있어서, 개발도상국 및 저소득 국가들은 기술 선도국(technological frontier)로부터 기술과 지식을 흡수, 소화, 개량하기 위한 인적자본의 축적이 매우 중요하게 작용할 것이다(Nelson and Phelps, 1966). 또한, 장기적인 경제성장을 위해서는 인적자본 축적에 따른 숙련도(Skill) 분포와 기술혁신에 대한 투자에 따른 기술(Technology) 분포 사이의 불일치(mismatch)가 발생하지 않을 경우, 경제성장 효과가 더욱 크게 나타날 수 있다(Acemoglu and Zilibotti, 2001). 이러한 배경 하에서, 기술혁신을 위한 연구개발 부문에 대한 투자에 있어서 생산성을 증대시키고, 이를 경제성장으로 이어지도록 도모하기 위해, 앞으로 우리 혁신체제가 어떤 방향으로 인적 자본을 양성하고, 인적자본에 대한 투자와 연구개발에 대한 투자 사이의 상호보완적인 관계를 강화할 수 있을지에 대한 정책적 고민이 필요한 시점이라고 할 수 있다.

2. 연구 목적

이러한 연구 배경 하, 본 연구에서는 첫 번째 세부 연구단계로서, 혁신체제 내 성장 잠재력 증대를 위해 R&D 활동 및 인적자본 축적을 위한 교육투자가 어떠한 역할을 하고, 상호 보완적 관계를 혁신체제 내에서 형성할 수 있는지 기존의 이론 및 실증연구들을 검토 및 정리하고자 한다. 그리고 두 번째 연구 단계로서 우리나라 경제체제에 특화된 지식기반 CGE (Computable General Equilibrium) 모형을 구축하고, 우리나라 혁신체제 내 R&D 투자와 인적자본 투자의 상호 보완성 강화를 위한 관련 정책 실험을 함으로써, 정부 혁신정책 수립에 있어서 과학적 근거를 제시하고자 한다. 이를 위해, “R&D 투자”에 따른 혁신활동, 지식의 축적, 지식의 축적에 따른 스퍼illover (spillover effects) 등 혁신활동과 관련한 요소, 그리고 “인적자본 투자”에 따른 노동자의 숙련도 향상 등이 반영된 거시경제모형 CGE 모형을 제시하고자 한다. 우리나라 실제 거시 자료를 이용하고, 우리나라 경제체제를 묘사할 수 있는 방정식 체계가 반영된 CGE 모형을 설계함으로써, 우리나라의 R&D 투자와 인적자본 투자의 효율적인 결합을 위한 정책적 시사점을 도출하고자 한다. 이와 같이 CGE 모형 기반의 정책실험을 통해 도출한 분석 결과를 바탕으로, 우리나라 혁신체제 내 중장기적 성장 잠재력 제고를 위한 혁신정책의 역할과 범위에 대한 새로운 관점을 제시하고자 한다.

우리나라의 경우, 그간 양적인 R&D 투자 확대 등을 통해, 기술수준에 있어서 괄목할 만한 성과를 거두어 왔다. 특히, 우리나라 R&D 투자규모는 지속적으로 확대되어 “양적 투자” 규모로는 세계 최고 수준에 도달하였다고 할 수 있다 (2015년 기준, 우리나라 국가 R&D 투자 집약도 (GDP 대비 R&D 투자 수준)는 세계 1위(4.23%)를 기록하였다). 이와 같은 투입 및 양적 성과 중심의 R&D 시스템 및 혁신정책으로 인해 혁신활동의 규모 확대는 이뤄졌지만, R&D 투자에 따른 생산성 향상과 그에 따른 장기적 경제성장 도모에는 한계에 직면하였다. 특히, 앞에서도 언급하였듯이 R&D 투자의 효율성을 증대시키고, R&D 투자 확대에 따른 기술혁신과 기술진보가 장기적인 경제성장으로 이어지기 위해서는 신기술과 인적 자본의 불일치를 해소하는 것이 어느 때보다 중요한 시점이라고 할 수 있다. 그에 따라, 본 연구에서는 우리나라의 혁신활동과 인적자본의 축적 과정 묘사에 특화된 CGE 모형 기반의 정책실험을 통해 우리나라의 중장기적 성장 잠재력 제고를 위한 혁신정책의 역할과 범위에 대한 확장된 관점을 제시하고자 한다.

| 제2장 | 선행연구 고찰과 시사점

제1절 이론적 배경 및 선행연구 고찰

1. 기술혁신과 숙련 편향적 기술진보 관련 선행연구 고찰

기술진보는 숙련된 근로자의 증가를 수반하며, 이는 고용구조의 고도화로 이어진다. 이처럼, 숙련 편향적인 (skill-biased) 기술적 변화는 생산기술 (production technology)의 편향적인 이동을 야기하는데, 신기술 개발에 의한 기술혁신은 생산과정에 있어서 해당 분야의 전문지식을 보유한 근로자, 또는 새로운 생산방식을 습득하는데 필요한 기초 지식을 확보한 숙련 근로자의 한계 생산성을 상승시키게 되고 고숙련 근로자들을 더욱 많이 수요하게 된다 (박명수, 2007). 이처럼 숙련 편향적 기술진보에 의해 유발되는 필요 숙련도 변화는 생산함수의 비중립적 변동을 유발한다 (Baccini and Cioni, 2010; Card and DiNardo, 2002; Dunne et al., 2004; Krusell et al., 2000). 이는 기술진보와 고숙련 노동 간의 상호 보완성을 의미하고, 결과적으로 저숙련, 중간숙련의 노동자의 상대적 수요 감소를 암시한다. 이로 인해, 기술혁신에 의해 유발되는 필요 숙련도에 미치지 못하는 스킬을 가진 노동자들은 고용 기회를 획득하지 못하게 된다.

다양한 실증연구들은 숙련 편향적 기술 진보에 따른 고숙련 노동자에 대한 상대적 수요 증가는, 그들에 대한 임금 증대 및 스킬 프리미엄 (skill premium)의 확대로 이어져 임금소득의 불평등의 주요 원인임을 주장한다 (Acemoglu and Autor, 2011; Allen, 2001; Bartel and Sicherman, 1999; Berman, Bound, and Griliches, 1994; Bresnahan, Brynjolfsson, and Hitt, 2002; Griliches, 1969; Jung et al., 2017; Autor et al., 2008; Marouani and Nilsson, 2016). 예로, Griliches(1969)는 노동 부문을 숙련, 비숙련으로 구분하여 자본의 축적이 증가할수록, 숙련 노동에 대한 수요가 상대적으로 더욱 증가함을 실증적으로 밝혔다. Griliches(1969)의 연구결

과는 기술진보가 자본재에 체화되었다고 간주하였을 때, 숙련 편향적 기술진보를 뒷받침하는 연구라고 볼 수 있다. 이외 다양한 실증연구들은 명시적으로 기술진보와 고용노동자의 필요 숙련도 변화 간 관계를 규명하고, 숙련 편향적 기술진보에 따른 직접적인 고용효과와 임금의 변화를 살펴보고자 하였다. Bartel and Sicheman(1999)의 연구는 미국의 산업 별 기술진보를 표현하는 대리지표²⁾와 산업 내 고용된 노동자의 숙련도에 따른 임금격차 간의 상관관계를 규명하고자 하였으며, 연구를 통해 기술진보가 높은 산업일수록 고숙련 노동에 대한 수요가 높음을 보였다. 최근 Usanov and Chivot(2013) 및 Malick and Sousa(2017)의 연구는 기술적 진보와 숙련-비숙련 노동의 상대적 수요 간 양의 상관관계 규명을 통해, 최근 디지털 기술의 확산으로 인한 제조업 부문의 숙련 편향적 기술 진보의 가속화를 확인하였다. 또한, Rogerson et al.(2015)는 1977년부터 2005년까지의 미국 경제에 대한 실증분석을 통해 미국 내 고학력 노동자들에 대한 숙련 프리미엄이 지속적으로 확대되어 왔으며, 이는 서로 다른 숙련도를 가진 노동자 간 소득 양극화 확대를 가져오는 것으로 확인하였다.³⁾

2. 기술혁신과 교육 간의 상호작용 관련 선행연구 고찰

이처럼, 기술혁신의 경우, 숙련 편향적 기술진보를 일으킨다는 실증적 연구들이 다양하게 제시되고 있다. 특히, 다양한 연구들은 기술진보는 숙련된 근로자의 증가를 수반, 이는 고용구조의 고도화로 이어짐을 강조한다. 이와 같은 기술혁신에 따른 기술진보의 내재적 속성은 기술혁신에 따른 기술의 분포와 혁신체제 내 노동자들의 숙련도(skill)에 대한 수요가 어떻게 변동되는지에 대한 시사점을 제공한다. 숙련노동에 대한 수요 증가가 주로 숙련 편향적 기술진보로 인하여 이루어졌다는 것에 주목한 연구들은 소위 숙련(skill)이나 과업을 수행하는 능력(capacity)이 최근의 기술진보와 보완적이라는 설명으로 확장하여, 인력양성이라는 정책적 관점에서 시사점을 도출하고자 시도

2) 해당 Bartel and Sicheman(1999)의 연구에서는 산업 간 기술진보의 수준을 표현하기 위해, 대리변수로서 특허의 사용 건수, R&D 투자, 과학기술자의 비율, 총 요소생산성 등의 변수를 활용하였다.

3) 이와 같은 현상은 비단 선진국 미국에서만 발생하는 현상은 아니다. Marouani and Nilsson(2016)의 연구는 최근, 숙련 편향적인 기술적 진보에 따라, 말레이시아가 고숙련 집약적(high-skilled intensive) 산업구조 변화가 도래될 것으로 전망하였으며 이와 함께 저숙련, 중간숙련 노동자들의 숙련도 증진을 위한 다양한 정책이 필요함을 강조한다.

한다. 그에 따라, 최근 다양한 연구들은 이와 같은 숙련 편향적인 기술변화라는 기술혁신의 내재적 속성에 주목하여, 교육체제 개선 및 노동자들의 재교육 및 현장훈련 강화를 통한, 저숙련 노동자들의 숙련도 향상과 노동 대체현상 최소화, 그리고 이를 통한 경제성장 달성을 위한 정책적 대안 수립에 대해 주목한다 (Brynjolfsson and McAfee, 2014; Grossman et al., 2017; He and Liu, 2008; Pan, 2014). Acemoglu (2001)은 인적자본과 기술진보의 상호작용을 통한 경제성장 효과가 더욱 클 수 있음을 이론적으로 제시하기도 하였다. 기술진보는 R&D 투자를 통한 기술혁신과 기술 선도국으로부터의 기술 이전 등의 경로를 통해 이뤄지게 되는데, 기술진보를 추동하는 주체로서 인적자본의 역할이 강조되는 것이다. 이러한 관점에서, 인적자본의 축적을 가능하도록 하는 교육에 대한 투자와 경제체제 내 기술혁신 및 기술진보를 촉진하는 R&D 투자 간의 상호작용에 따른 경제성장 효과가 주목을 받게 되는 것이다.

즉, 국가의 경제성장을 설명하는데 있어서 단순히 생산요소의 축적 (factor accumulation)에 따른 성장효과에 대한 논의를 넘어, 생산요소 간의 효율적 결합에 대한 논의가 함께 포함되어야 한다는 것이다 (Hall and Jones, 1999). 이와 같은 연구들이 제시하는 관점은 기술혁신에 따른 기술진보가 숙련 편향적인 내재적 속성을 지니는 지식기반경제체제 내에서는 특히, 기술혁신과 인적자본 간의 상호작용이 더욱 중요하게 다뤄져야 함을 시사한다. 특히, Acemoglu and Zilibotti(2001)의 연구는 장기적인 경제성장을 위해서는 인적자본 축적에 따른 숙련도 (Skill) 분포와 기술혁신에 대한 투자에 따른 기술 (Technology) 분포 사이의 불일치 (mismatch)가 발생하지 않을 경우, 경제성장 효과가 더욱 큼을 실증적으로 규명하기도 하였다. 그리고 Kim and Lee(2004)의 연구는 기술진보의 불확실성 하, 인적자본과 기술 선택 및 채택 간의 동태적 보완성을 모형화함으로써 인적자본 투자와 새로운 기술 채택이 장기 경제성장 결정에 어떠한 영향을 미치는지에 대한 이론적 모형을 제시하기도 하였다. 또한, He and Liu(2008)의 경우, 교육을 통한 숙련도의 축적과정과 그에 따른 숙련과 자본재 간의 보완성이 반영된 모형을 설계하고, 숙련도 축적에 따른 노동자들의 임금 격차와 후생의 변화를 살펴봄으로써, 교육의 역할을 강조하고 있다. 더불어, Goldin and Katz (2007; 2010)은 교육이 기술변화를 쫓아가지 못해, 노동 공급이 변화된 노동 수요에

적절히 대응하지 못함으로써 미국 경제체제 내 임금소득의 불균등이 심화되고 있으며, 경제성장에 있어서 부정적인 영향을 끼칠 수 있음에 주목하기도 하였다. 이와 같은 현상을 빗대어 해당 연구는 기술과 교육의 경주 (race between technology and education)이라고 표현하기도 하였다. 이에 따라, Goldin and Katz (2007; 2010)은 교육과 기술혁신 간의 상호작용을 바탕으로 한 경제성장을 강조한다. 그리고 Grossman et al.(2017)의 연구 역시 교육을 통한 내생적 숙련도의 향상과 자본축적에 따른 숙련-자본의 보완관계 강화의 중요성을 주지하기도 하였다.

이처럼, 최근 국외 많은 선행연구들은 숙련 편향적인 기술진보의 특성에 주목하여, 인적자본과 기술진보의 상호작용을 강조한다. 특히 우리나라에서는 기술혁신을 위한 R&D 투자 생산성 증대 및 성장 동력 강화를 위해, 앞으로 우리 혁신체제가 어떤 방향으로 인적 자본을 양성하고, 인적자본에 대한 투자와 연구개발에 대한 투자 사이의 상호보완적인 관계를 강화할 수 있을지에 대한 정책적 고민이 필요한 시점이라 할 수 있다. 우리나라와 같이 중진국 (Middle-income country)의 수준에 진입한 국가들에서 나타나는 경제체제 내 신출물 증대 정체현상은 주로 총요소생산성 증가율의 정체현상과 깊은 관계가 있다 (Eichengreen, Park, and Shin, 2011; Daude and Fernandez-Ariaz, 2010). 특히, 우리나라 경제는 물적 자본 및 노동의 투입 등과 같은 생산요소의 빠른 축적에 따라 1970년대 이후 급속한 경제성장을 달성하였으나, 요소 축적 (factor accumulation)에 따른, 성장의 한계가 극명하기 때문에 생산성 증대를 통한 잠재성장력 확대가 강조된다. 그에 따라, 우리나라 경제체제의 생산성 향상을 위해서는 인적자본과 연구개발에 대한 투자가 강조됨과 동시에 인적자본에 대한 투자에 있어서 양적 확대를 넘어 질적 향상과 R&D 투자와의 효율적 결합을 통한 생산성 향상 방안을 탐색할 필요가 있다. 하지만, 지금까지 혁신정책을 설계하는데 있어서 이와 같은 R&D 투자 증대에 따른 내생적인 기술혁신과 노동 수요의 변화와 함께 인적 자본 투자에 따른 노동 공급의 상호작용에 대한 분석은 소홀하게 다루어져 왔다. 그에 따라, 본 연구에서는 지금까지 언급한 선행연구 고찰 내용의 논의를 이어나가, R&D 투자와 인적자본 투자의 상호 결합을 바탕으로, 우리나라 경제체제의 중장기 성장률이 어떻게 변화하는지에 대한 실증 분석을 진행하고자 한다. 이를 통해, 우리나라의 혁신

활동과 인적자본의 축적 과정 묘사에 특화된 CGE 모형 기반의 정책실험을 통해 우리나라의 중장기적 성장 잠재력 제고를 위한 혁신정책의 역할과 범위에 대한 새로운 관점을 제시하고자 한다.

제2절 방법론 관련 선행연구 고찰

일반적으로 혁신정책의 효과 분석(policy impact assessment)은 대개 사후적(ex-post) 분석이 주를 이루고 있다(Edler, Cunningham, & Gök, 2016; Hong et al., 2014; Liu et al., 2018; Loikkanen et al., 2013). 예를 들어, 미시적 관점에서 정부의 혁신활동에 대한 지원이 기업, 산업 및 경제의 성과지표(예, 매출액, 종업원수, 수익성, 산업 발전, 고용 수준 등)간 관계를 과거 자료에 근거하여, 추정하고 추정결과를 바탕으로 향후 정책효과를 유추하는 방식으로 정책효과 분석이 이뤄진다. 혁신정책의 사전적 효과분석 부재는 무형자산(intangible capital asset)인 지식 및 기술의 특성에 따른 정량화의 한계점, 지식 및 기술혁신이 내재하는 불확실성(uncertainty), 기술혁신에 따른 외부성(spillover effects), 규모의 경제(economies of scale) 등에 대한 예측 및 정량화 작업의 한계와 연관이 깊다고 할 수 있다(Jung et al., 2017; Yang et al., 2015; 양희원 외., 2012; 이우성 외., 2012; 황석원 외., 2015). 그에 따라, 회귀분석(econometric analysis)을 포함한 방법론들이 사후적 정책효과 분석에 활용되는데, 이와 같은 통계적 기법들은 객관적인 자료 획득이 용이하고, 방법론적으로도 간단하다는 장점이 있기 때문에 오래 전부터 널리 활용되어 왔다.

그러나 정책입안자의 입장에서는 이러한 분석법에 다소 부족한 면이 있다. 사후적 분석법은 보통 부분균형(partial equilibrium)을 가정하기 때문에, 경제 전체에 미치는 효과를 파악하기에 어려운 점이 있을 뿐만 아니라, 다양한 정책 변수 값의 변화에 따른 결과를 비교 분석하는 데 있어서 제한적이기 때문이다(Burfisher, 2017). 그에 따라, 기술혁신 및 지식과 관련한 특성에 대한 정량화가 가능하게 된다면, 기술혁신의 특수성을 고려하였을 때 국민 경제에 미치는 외부효과 및 파급효과를 추정하기 위해서는 사전적(ex-ante) 효과분석이 더욱 유용한 접근으로 활용될 수 있다. 이러한 면에서

연산일반균형(Computable General Equilibrium, CGE) 모형은 혁신정책의 사전적 효과분석을 위한 방법론적 기반으로 하여 하나의 대안을 제시할 수 있다(Burfisher, 2017; Dixon & Rimmer, 2013; Dwyer, Forsyth, & Spurr, 2006).

CGE 모형은 이론적인 일반균형(general equilibrium) 모형에 생산기술, 선호관계, 투입요소, 정부, 가계, 기업, 수출입 등에 관한 이론적 가정을 바탕으로 경제의 일반균형을 묘사하는 일련의 방정식 체계라고 할 수 있다. 이와 같이 방정식 체계로 묘사된 경제모형 내 정책 변수(policy variables)의 외생적(exogenous) 변화를 통해, 정책 효과를 사전적으로 파악할 수 있게 된다. 일관된 경제학적 이론 및 가정을 바탕으로, 부문 별 내생변수들의 상호 의존적 관계를 동시에 고려한 정책효과를 정량적으로 제시한다는 점에서, CGE 모형은 정책 도입에 따른 경제체제 파급효과를 사전적으로 분석하는 방법론으로서 장점을 가진다. 이와 같은 CGE 모형에서 정책 변수들이 외생적인 항으로 고려되어 있다면, 해당 변수 값의 변화에 따른 새로운 균형해의 계산이 가능하며, 이를 초기 균형점과 비교함으로써 정책 변화의 효과를 파악할 수 있다. 이러한 점에서 일반균형 모형은 비교정태(comparative static) 분석의 성격을 가지고 있다(Hosoe, Gasawa, & Hashimoto, 2010).

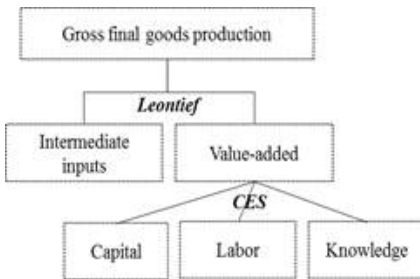
따라서, 설계하고자 하는 정책 형태 별 다양한 모의실험을 통해 경제부문에서의 파급효과를 모의실험해 볼 수 있으므로, CGE 모형은 혁신정책에 대한 정책설계 및 정책 도입에 따른 효과를 분석하는데 있어서 매우 유용한 방법으로 활용될 수 있다. 다시 말해, CGE 모형은 정책설계 대안에 따른 파급효과를 분석하는 데 있어서, 1) 경제주체의 행위에 대한 논리적 묘사, 2) 정책적 충격의 영향을 전 부문에서 평가, 3) 다른 부문으로의 상호 영향관계를 고려, 4) 파급효과의 크기를 수치화하여 제시, 5) 다양한 변수 값으로 서로 다른 형태의 정책 모의실험 가능 등으로 정리할 수 있는 방법론적 특징점을 가진다고 할 수 있다. 그에 따라, 이와 같은 CGE 모형은 다양한 분야에서 유용한 분석 도구로서 인식되어 활용되고 있다. 대표적으로 국제무역 분야, 환경 및 에너지 분야, 그리고 조세 분야 등에서 활용되었으며, 2000년대 들어 국외 몇몇의 연구에서도 연구개발 투자 및 혁신정책 분야에 CGE 모형이 적용되어 왔다. 그러나 혁신활동 및 지식의 특성과 관련한 자료 구축 및 모형화의 어려움으로 인해, 경제성장을 위한 중요

한 성장동력으로서 기술혁신이 가지는 중요성에도 불구하고, 기술혁신의 특성을 반영하여 정책효과 분석을 위한 CGE 모형 및 거시경제모형 개발 및 제안 사례는 활발하게 진행되지 않았다. 이와 같은 방법론적 기반의 부재는 기술혁신이 다른 경제변수들과 어떠한 메커니즘을 가지고 상호작용을 하며, 이를 통해 나타나는 거시경제변수들에 미치는 영향에 대한 종합적인 관점을 제공하는데 한계를 지녀왔다.

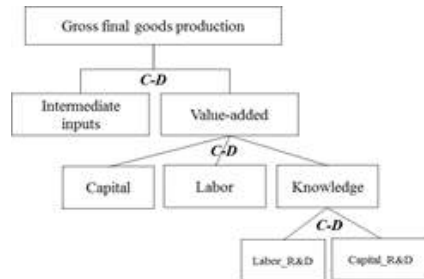
이처럼, 과학기술정책 및 혁신정책 분석 및 평가를 위한 국내·외 CGE 연구는 상대적으로 활성화되어 있지 있으며, 체계적인 모형이 정립되지 않은 상태에서 학술적인 제안이 몇몇 시도되고 있는 상황이다 (아래 <표 2-1> 참고). 예로, Garau and Lecca(2015) 연구는 소규모 개방경제(Small open economy)의 다 지역(multi-regional) CGE 모형을 설계하여, 이탈리아 Sardinia 지역에 초점을 맞춰 R&D 정책의 거시경제적 효과를 정량적으로 산출하고자 하였다. 이를 위해 설계한 CGE 모형 내 지식 축적에 따른 기술진보와 지식 축적에 따른 스피로버 효과 등을 모형 내 반영하였다. 경제체제 내 최종재 생산함수는 중간재화와 생산요소로서 고려되는 물적자본, 노동, 그리고 지식자본이 함께 CES(Constant Elasticity Substitution) 함수 형태로 복합되는 구조를 가정하였다(아래 [그림 2-1] 참고). 해당 모형의 특징은 지식을 독립된 생산요소로서 반영함으로써, 다른 생산요소 간 대체관계를 반영하고자 하였다는 점이다. 더불어, Garau and Lecca(2015)는 지식의 비배제성을 고려하여 지식의 파급효과는 타 지역으로부터 발생하며 이는 최종재 생산 산업의 총요소생산성을 향상시키도록 모형 내 반영하였다. 여기서 외부 지식의 파급효과는 대외 거래가 증가하고, 해외연구개발 스톡 대비 국내 연구개발 스톡 비중(즉, 지역 경제 시스템이 기술 수준을 내재화할 수 있는 능력)이 증가할수록 크게 작용한다고 간주하였다. 따라서 모형 내 경제 성장률은 지식의 파급효과에 따라 내생적으로 결정된다. 분석을 통해 해당 연구는 정부 정책은 기업으로 하여금 더 많은 자원을 연구개발투자에 활용하도록 장려함으로써 경제성장에 긍정적으로 영향을 미친다는 사실을 확인하였다. 그러나 지역의 지식 스톡을 증가시킴으로써 장기적 경제 성장을 향상시키려는 정책은 기대수준만큼 크지는 않으며, 해외 기술 지식을 활용하는 능력을 크게 향상시키지도 못했다고 분석하였다.

또한, Ghosh(2007) 연구는 소규모 개방경제(Small open economy)의 다 부문

(multi-sectoral) CGE모형을 이용하여 캐나다 경제체제에 초점을 맞춰 정부의 민간 부분 R&D를 촉진하기 위한 정책들의 효율성을 살펴보고자 하였다. 이를 위해 경제체제 내 최종재 생산하는 산업(final output production sectors), 그리고 새로운 지식 및 디자인(blueprints) 생산하는 산업 부문과 디자인을 활용하여, 차별화된 자본재(differentiated capital)를 생산하는 산업 부문으로 총 세 가지 산업 부문을 가정하고 있다. 최종재를 생산하는 산업은 농업, 제조업, 서비스업 세 가지 산업 부문으로 고려하였는데 모든 산업은 위 [그림 2-2]와 같은 생산구조를 가짐을 가정한다. 생산구조를 살펴보면 개별 산업의 산출물은 중간재 복합재화와 부가가치 복합재화가 콥-더글라스(Cobb-Douglas) 생산함수 형태로 복합되어 생산되는 구조를 가정하고 있으며, 부가가치 복합재화의 경우에는 노동, 자본, 연구개발 자본재를 투입요소로 하는 규모수의 불변 기술로 생산되며, 각 생산 요소에 대해서는 한계 생산 체감의 법칙을 보인다. 그러나 차별화된 자본재의 다양성(즉, 특허의 수)이 증가하는 만큼 부가가치의 생산은 동일하게 증가하는 규모수의 불변으로 인해 부가가치 생산성은 증가하고, 그것이 경제성장의 원천으로서 작용하게 됨을 모형 내 반영하였다(Ghosh, 2007). 또한, 해당 연구는 자체 연구개발 활동은 연구개발 부문의 기업들과 최종재 생산 기업의 생산성을 향상시키며, 해외로부터의 지식 파급효과는 연구개발 기업의 생산성에만 영향을 주도록 함으로써, 지식의 스페illo버 효과를 모형 내 반영하였다.



[그림 2-1] Garau and Lecca(2015) 연구의 최종재 생산구조



[그림 2-2] Ghosh(2007) 연구의 최종재 및 지식 생산구조

이처럼, Garau and Lecca(2015), Ghosh(2007) 연구를 포함하여, Bor et al.(2010), Bye et al.(2009), Diao et al.(1999) 등의 연구들은 기술혁신 및 지식 관련 요소를 반영한 CGE 모형을 설계하여 정책효과 분석을 시도한 연구들은 내생적 성장이론에 바탕을 두어, 모형 내 생산함수 형태 내 지식을 반영하거나, 지식 및 혁신활동의 축적에 따른 지식의 외부성(스필오버 효과)에 대한 고려를 포함함으로써, 혁신정책 관련 정책효과 분석을 수행할 수 있는 방법론적 기틀을 제시하고 있다. 하지만, 해당 과학기술 및 혁신정책에 대한 경제체제 내 파급효과 산출을 위한 선행연구들을 살펴보면, 분석 대상 정책수단들은 연구개발 투자 및 연구개발 투자 보조금 정책 등 R&D 활동에 대한 직접 지원책(공급 기반 혁신정책)에 치중하여 옴을 확인할 수 있으며, 이는 여타 지식기반 CGE 모형을 활용한 국내외 연구들에 있어서도 마찬가지이다.

〈표 2-1〉 CGE 모형 활용한 혁신정책 분석 선행연구 고찰과 본 연구의 기여

구분 / 분석 국가		모형 특징	정책 분석 대상
국내 외 관련 연구	Garau & Lecca (2015) (이탈리아)	· 시간 반복적 동태적 모형 · 사회회계행렬 내 지식 계정 반영 · 두 가지 노동시장체제 가정 - national / regional bargaining	· 지역의 지식스톡 증가와 해외 기술지식의 수입의 효과 비교
	Bor et al. (2010) (대만)	· 물적자본 투자/연구개발 투자 구분 · 공공/민간 연구개발투자 구분 · 사회회계행렬 내 지식 계정 반영	· 공공 연구개발 투자 상승 시 단기 및 중·장기적 효과 비교
	Verbic et al. (2009) (슬로베니아)	· 물적자본 투자/연구개발 투자 구분 · 생산요소 : 노동, 자본, 섹터특화 노동, 섹터특화 지식 구분	· 법인세 감소, 법인세 감소분만큼 R&D 투자, 정부의 직접 R&D투자 효과 비교
	Bye et al. (2009) (노르웨이)	· 독점적 성격의 연구개발 특성 반영 · Inter-temporal 동태적 모형	· R&D 직접 지원책 및 R&D 자본재 비용 간접 지원책, R&D 자본재 구매 최종재 생산자 지원책 효과 비교
	Ghosh (2007) (캐나다)	· 자체 연구개발 활동 및 해외지식 파급효과 고려	· R&D 활동 직접 지원책 및 R&D 자본재 비용 간접 지원책 효과 비교
	Diao et al. (1999) (일본)	· 연구개발 투자, 자체 연구개발 활동과 해외 기술 및 지식에서 파급효과 발생, 연구개발 생산 기업의 생산성 향상 반영	· 연구개발 활동 직접 지원책 및 연구개발 자본재 비용 간접 지원책 각각의 효과 비교

*이우성 외.(2012, 2013)의 연구내용 재정리

본 연구	〈선행연구 고찰 결과 1〉 과학기술정책 특히 연구개발과 관련한 연산일반균형 모형에 대한 연구는 국내외적으로 초기 연구단계인 것으로 판단 〈선행연구 고찰 결과 2
------	--

	(본 연구의 기여) R&D 투자 증대에 따른 내생적인 기술혁신과 노동 수요의 변화와 함께 인적자본 투자에 따른 노동 공급의 상호작용에 따른 경제체제 내 성장에 대한 기여도를 규명하기 위한 대한 CGE 모형 기반의 실증적 분석을 목표로 함 (본 연구의 기여) CGE 모형을 활용한 혁신정책 분석 대상인 정책 영역과 깊이를 확장하고, 이를 통해 혁신정책 분석도구로서의 활용도를 제고하고자 함
--	--

더불어, 우리나라의 경우 우리나라 경제체제 및 혁신체제를 묘사하는 자료체계와 분석 모형을 바탕으로 한 R&D 투자와 인적자본 투자에 따른 효과 분석 관련 선행연구들은 매우 미미한 상황임을 파악할 수 있다. 이는 우리나라의 R&D 투자와 인적자본 투자 정책에 대한 효과 분석, 그리고 두 부문의 정책 간 상호작용에 따른 성장효과를 분석할 수 있는 분석모형의 부재와도 깊은 연관이 있다. 그에 따라, 본 연구에서는 방법론적 관점에서 R&D 투자와 인적자본 투자가 명시적으로 반영된 CGE 모형의 설계를 통해 인적자본의 축적에 따른 노동자들의 숙련도 향상과 R&D 투자에 따른 파급경로의 내생적 상호작용 효과가 경제체제에 있어서 장기적인 관점에서 성장잠재력을 확보할 수 있도록 하는지에 대한 가능성 확인하고자 정책실험 기반을 제시하고자 한다. 이를 통해 단순히, R&D 및 인적자본에 투자규모 확대를 넘어, R&D 투자와 인적자본 투자의 상호보완적 관계가 효과적이고, 효율적으로 경제체제 내에서 발현될 수 있도록 하기 위한 정책적 시사점에 대한 고민으로 확장할 수도 있을 것으로 기대한다.

| 제3장 | 방법론적 설계

본 연구에서는 앞에서 언급한 논의를 바탕으로, 지식기반 연산일반균형 모형을 활용하여 우리나라 경제체제에 초점을 맞춰, 거시 경제적 관점에서 R&D 투자와 교육 투자의 상호작용이 경제체제 내 어떠한 경로를 통해 형성되는지, 그리고 이를 통한 장기 경제성장률이 어떻게 나타나는지 정량적 분석을 진행하고자 한다. 지식기반경제체제 내 교육 투자에 따른 인적자본 축적, 이에 따른 숙련 인력의 공급 확대, 그리고 기술혁신에 이르는 상호작용을 모형 내 반영하기 위해, 기술혁신 활동 (예, R&D 활동), 기술혁신에 따라 창출된 지식의 특성 (예, 지식의 축적 및 긍정적 외부효과), 그리고 기술혁신이 노동시장에 미치는 다양한 보상 경로 등 방법론적 특성들을 반영하고자 하였다. 이러한 맥락에서 본 연구는 물적 자본 투자 외에 지식 자본 투자를 별도로 구분하고, 생산요소로서의 지식을 추가적으로 고려하여 지식기반 사회회계정행렬 지식기반 사회회계행렬 (Social Accounting Matrix, SAM)을 작성하고, 이를 바탕으로 우리나라 경제체제를 묘사하는 일련의 방정식 체계를 구축해 지식기반 CGE 모형을 개발하였다. 또한, 교육 부문에 대한 투자에 따라, 노동자들의 숙련도 향상을 위한 노력이 내생적으로 결정되는 과정을 모형화하기 위해서 Jung and Thorbecke(2003)과 Ojha, Pradhan, & Ghosh(2013), 여영준 외.(2018)의 연구를 참고하였다.

제1절 지식기반 사회회계행렬 작성⁴⁾

사회회계행렬 (Social Accounting Matrix, SAM)은 국가의 생산 및 소비 등과 관련한 거래 내역들을 행렬 (matrix) 형태로 나타내어 경제주체 상호 간 거래 수입과 지출 거래를 보여줌으로써 경제전체에 대한 포괄적 이해를 가능토록 한다 (여영준 외., 2018). 해당 자료에는 생산, 소비, 수입 및 수출, 생산 부문 간 중간재 거래내역, 생산요소 소득, 그리고 경제 주체(가계, 정부) 간 세부적인 거래 등 기준연도 (base year)

4) 해당 절에서 제시된 지식기반 사회회계행렬 작성 방법과 관련한 내용은 여영준 외.(2018)의 연구를 재정리하여 제시한 것이다.

시점의 경제활동과 관련한 정보들이 표현되어 있다. 이와 같이 구축된 SAM은 CGE 모형의 기준연도 경제체제의 상황을 묘사하는데 활용된다(여영준 외, 2018). 본 연구에서는 기준연도를 2010년으로 설정하였고 해당 연도의 관련 미시적 통계데이터 및 거시적 통계자료들을 취합하여 기준연도의 SAM을 구성하였다(아래 <표 3-1> 참고). SAM 작성을 위해 한국은행의 2010년 산업연관표 자료가 기본 자료로 활용되었으며, 해당 연도의 국세통계연보 자료 및 국민계정 등을 부수적인 자료 원으로 활용하였다.

경제주체들 간의 명시적 거래를 표현한다는 측면에서 SAM은 산업연관표 및 국민소득계정과는 구별된다고 할 수 있다. 산업연관표의 경우 산업간 거래(inter-industry transactions)에 큰 중점을 두고 있는 반면, 가계, 정부, 기업, 해외 등 경제주체들 간 거래(inter-institutional transactions)는 나타나지 않는다(김충실, 2004). 더불어, 국민소득계정에는 경제주체(혹은 제도 부문)들의 소득과 지출이 총액으로 표시되나, 이 역시 경제주체들 사이의 거래는 명시적으로 나타내지 않는다. 그에 따라, SAM은 산업간 거래를 담고 있는 산업연관표를 포함할 뿐만 아니라, 국민소득계정 등의 정보를 함께 연계하여, 경제체제 내 주체들 간 거래관계에 중점을 두고 있기 때문에 투입-산출계정과 국민소득계정을 일관되게 연결하는 자료체계라고 할 수 있다(하인봉 외, 2005). 이처럼, 두 가지 영역의 자료체계를 결합하여 구성하는 SAM은 거시경제체제 내 소득의 순환적 흐름을 묘사한다고 볼 수 있다. 그에 따라, SAM 자료체계 내 생산활동 부문은 생산측면에서 상품을 생산하기 위해 국내 및 수입 재화 등의 중간재와 노동 및 자본의 생산요소를 투입하고 산출물에 대한 세금을 지출하는 구조를 보여준다고 할 수 있다. 반면, 수요 측면에서는 생산된 상품이 다른 상품의 생산 과정에 투입되는 중간 소비와 가계 및 정부, 고정자본형성 그리고 해외 수출 등의 최종 수요에 활용되는 흐름을 보여준다고 할 수 있다.

<표 3-1> 본 연구에서 활용한 지식기반 사회회계행렬 구조도

구 분		생산활동	생산요소			제도		투자		세금				해외		총계	
		중간재화	노동	자본	지식	가계	정부	고정 자본형성	지식자본 형성		간접 세	법인 세	소득 세	관세	수출		수입
									민간	정·공공							
생산활동	중간재화	28*28				28*20	28*1	28*1	28*1	28*1					28*1		S1
생산	노동	3*28							3*1	3*1							S2

요소	자본	1*28							1*1	1*1							S3
	지식	1*28															K1
제도	가계		20*3	20*1	20*1												S4
	정부					1*20					1*1	1*1	1*1	1*1			S5
투자	고정자본 형성					1*20	1*1										S6
	지식 자본 형성	민간				1*20	1*1										K2
		정부 공공				1*20	1*1										K3
세금	간접세																S7
	법인세	1*28															S8
	소득세	1*28															S9
	관세	1*28															S10
해외	수출															1*1	S11
	수입	1*28						1*1									S12
총계		S1	S2	S3	K1	S4	S5	S6	K2	K3	S7	S8	S9	S10	S11	S12	

기본적 형태의 SAM과 본 연구에서 구축한 지식기반 SAM의 가장 큰 차이점은 첫째, 생산요소 부문에서 ‘지식’ 계정이 추가되었다는 점이다. 연구개발을 자본화하고 그 산출물인 지식이 노동 및 자본과는 별개의 생산요소로 투입되는 생산체계를 고려하여, 사회회계행렬 내 생산요소 부문의 독립된 계정으로 지식을 반영하였다. 둘째, 투자 부문 계정에서 고정자본형성 (물적 자본 투자)과 구분된 ‘지식자본형성’ 계정이 추가되었다. 혁신활동을 대표하는 연구개발을 자본화한다는 것은 연구개발을 위한 투자가 선행되고, 투자 재원을 활용하여 혁신활동 (연구개발 활동)이 진행됨을 의미한다 (양희원 외., 2012). 이는 궁극적으로 연구개발비를 자본화하고 혁신활동을 통해 창출된 지식이 생산요소로서 작용한다고 가정할 때, CGE 모형을 통해 R&D 투자 관련 정책 시나리오의 도입에 따른 경제적, 사회적 효과를 분석할 수 있는 자료체계를 구성하는 것을 의미한다.

또한, 본 연구에서는 정책 시나리오 내 기술혁신 관련 변수와 정책 변수의 변화에 따른 필요 숙련도의 변화 및 숙련별 노동의 변화 등 고용구조의 변화에 대한 세부적 분석을 위해 지식기반 SAM 내 생산요소 계정인 노동 부문을 세 가지 유형으로 분류하였다. 학력 수준을 숙련도 수준으로 대리변수화한 다른 선행연구들의 접근 (Card and DiNardo, 2002; Mallick and Sousa, 2017)과 Jung et al.(2017)의 연구에서와 마찬가지로 본 연구에서도 노동자들의 학력 수준을 기준으로 노동 부문을 고숙련, 숙련, 저숙련 노동으로 구분하였으며, 최종학력이 대학원 졸업 (석사 및 박사)이상이면 고숙

련, 학부 졸업 (일반대학교 및 전문대학교)이면 숙련, 고등학교 졸업 이하는 비숙련 노동으로 간주하였다. 노동 세분화를 위한 데이터 구성을 위해 통계청의 2010년 가계 동향조사 마이크로데이터, 고용노동부의 2010년 임금구조 기본통계 자료를 활용하였다. 이와 같은 구성 단계를 거쳐 구축한 지식기반 SAM의 구성은 위 <표 3-1>⁵⁾과 같으며, 해당 자료 내에서 생산 활동 부문은 국내재화와 수입재화로 구분하였고, 생산 부문은 28개 산업으로 구분하였으며, 생산요소는 노동과 자본, 그리고 지식으로 구분하였다. 그리고 제도는 가계와 정부로 구분하고, 세금은 간접세, 법인세, 소득세, 그리고 관세로 구분하였다. 그리고, 가계 부문을 총 소득 기준으로 20분위로 세분화시켰으며, 이때에는 통계청의 2010년 가계 동향조사 마이크로데이터를 활용하였다. 마지막으로 해외 부문은 수출과 수입으로 구분하였다. 지식기반 SAM을 구성하는 구체적인 방법은 양희원 외.(2012), Hong et al.(2014), 그리고 Jung et al.(2017)의 연구에서 상세히 확인할 수 있다.

제2절 지식기반 연산일반균형 모형 설계

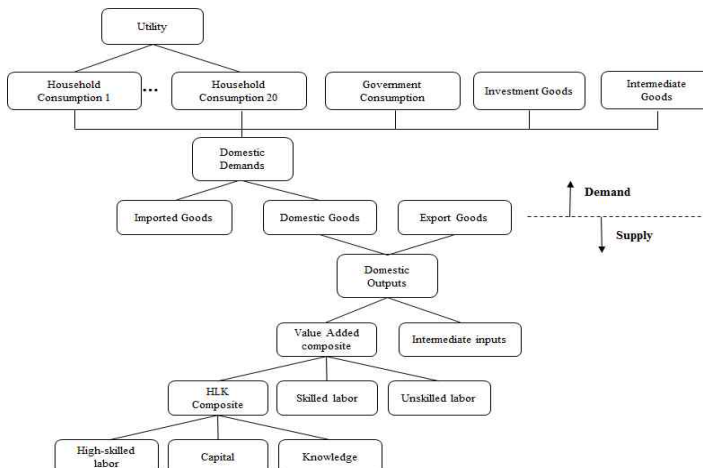
해당 절에서는 본 연구에서 설계한 CGE 모형에 대한 설명을 제시하고자 한다. 본 연구에서 활용한 CGE 모형의 주요 특성은 다음과 같이 정리할 수 있다. 첫 째는 생산 요소 부문에 지식이 추가적으로 고려되었다는 점과 투자 부문에 지식자본에 대한 투자가 포함되어 기술혁신 관련 활동들을 내생화시켰다는 점이다. 두 번째는 이와 같이 혁신활동에 대한 내생적 투자 의사결정으로 지식자본에 대한 투자가 지속되면서 지식스톡이 축적되는 구조가 모형 내에 반영되었다는 점이다. 세 번째는 혁신활동에 대한 투자, 즉 지식자본에 대한 투자에 의해 쌓인 산업 별 지식스톡과 공공 지식스톡이 긍정적 외부효과를 가져와, 타 산업의 생산성에 영향을 주도록 모형 내 방정식 체계에 반영이 되었다는 점이다. 이는 긍정적 외부효과를 발휘하는 기술혁신 활동 및 지식의 본원적 속성과 관련이 깊다. 그리고 분석을 위해 구축한 CGE 모형 내 공공 부문의 교육에 대한 투자와 그에 따른 노동 부문의 숙련도 향상의 내생적 과정을 표현하였다. 이와 같은

5) <표 3-1>에서 행렬 내 숫자들은 각 계정의 행렬의 크기를 의미한다.

방법론적 특성은 내생적으로 결정되는 기술혁신 관련 활동과 그에 따라 변화하는 필요 숙련도의 변화, 그리고 교육을 통한 숙련 노동자의 공급 변화 간의 상호작용을 포착할 수 있도록 한다.

이러한 지식과 기술혁신 활동의 특성이 반영된 지식기반 CGE 모형의 기본 구성은 [그림 3-1]과 같이 표현할 수 있다. <그림 3-1>에서 표현되었듯이, 모형은 수요 부문과 공급 부문으로 구분하여 이해할 수 있는데, 공급 부문을 살펴보면 국내재화(Domestic outputs)의 경우, 부가가치 복합재(Value-added composite)와 중간재(intermediate inputs)를 투입하여 생산된다. 그리고 부가가치 복합재화는 고숙련, 숙련, 저숙련 노동, 물적 자본, 그리고 지식스톡이 단계 별로 투입되어 생산되는 구조를 가진다. 한편, 수요 측면에서 살펴보면, 생산된 국내재화(Domestic outputs)는 해외에 수출(Export goods)되거나 국내에서 수입재화(Imported goods)와 함께 국내 수요(Domestic demands)를 형성한다. 국내 수요는 가계와 정부의 최종소비와 더불어 투자재와 중간재로 소비된다. 이처럼 구성된 모형의 구조를 바탕으로, 경제체제 내 각 경제주체(생산 부문, 가계, 정부, 해외)들의 행동과 이들이 생산요소 및 생산재화 시장 등과 상호작용하는 관계를 표현하는 방정식 체계를 구성함으로써 지식기반 CGE 모형의 기본 구성을 확립할 수 있다.

[그림 3-1] 본 연구에서 활용한 지식기반 CGE 모형 구조



본 연구에서 활용한 지식기반 CGE 모형에는 생산 및 소비의 주체로서 가계, 정부, 그리고 28개 산업이 존재한다. 각 산업은 하나의 상품을 생산하며, 완전 경쟁 시장 환경 하에서 생산 부문은 이윤을 극대화하기 위한 의사결정을 하고, 가계는 효용을 극대화시키는 의사결정을 한다. 물질 및 지식자본 스톡은 각각 생산 부문의 내생적으로 결정된 투자에 의해서 축적되며, 이에 필요한 재원은 정부 및 가계의 저축에 의해서 조달된다. 생산에 투입되는 본원적 생산요소는 노동, 물질 자본, 지식자본으로 구성된다. 가계의 주 소득원은 요소소득이며, 이 외에 정부로부터의 이전 소득을 취한다. 정부는 가계 및 산업으로부터 노동소득세, 법인세, 간접세, 관세를 부과하며, 세수는 정부 저축과 소비, 가계 이전 등에 활용된다. 해외 부문과의 무역 거래는 소규모 개방경제를 설정하여, 상대적으로 경제규모가 작은 분석 대상국의 경제 활동이 해외 부문에 영향을 미치지 못하게 하였다. 다음 세부 절에서는 분석을 위해 구축된 지식기반 CGE 모형을 구성하는 주요 부문 별 방정식 체계에 대한 간략한 설명을 제시하고자 한다.

1. 산업 별 최종재화 생산 부문⁶⁾

본 연구에서 분석을 위해 개발된 지식기반 CGE 모형 내, 생산 부문 i 산업의 산출물 (Z_i)은 부가가치 복합재화 (VA_i)와 중간재 ($X_{j,i}$)가 투입되어 생산된다. 부가가치 복합재화는 고숙련, 숙련, 저숙련 노동, 물질 자본, 그리고 지식이 단계 별로 투입되어 생산된다. 본 모형 내 산업 별 최종재화 생산함수는 레온티에프 함수 (Leontief production function)를 따르도록 설정하였다. 따라서 이익 극대화를 추구하는 생산자는 다음 식 (1)과 같은 생산함수 하에서 이윤 극대화 문제에 직면한다.

$$Z_i = \min [X(1,i) / ax0(1,i), \dots, X(n,i) / ax0(n,i), VA(i) / ava0(i)] \quad \dots \text{식(1)}$$

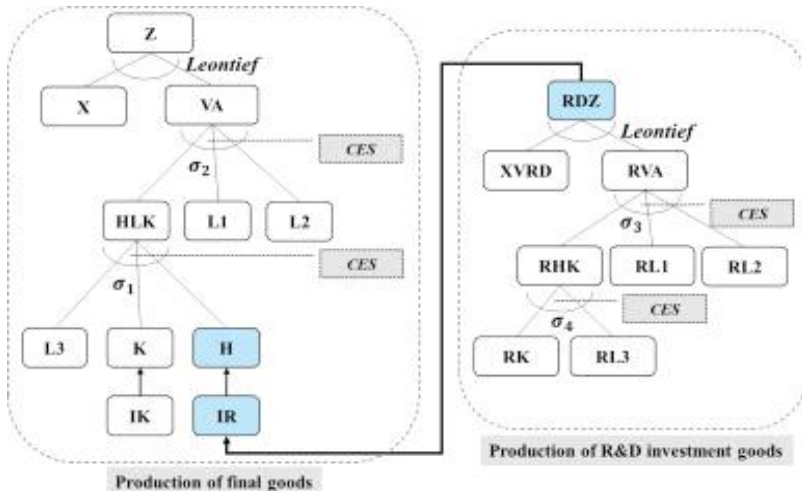
where $i = 1, 2, \dots, 28$

부가가치 복합재화(VA_i)의 경우, 두 단계의 중첩된 (nested) CES (constant

6) 모형 세부 구성 및 방정식 체계에 대한 설명은 여영준 외.(2018), 정성문 외.(2017), 그리고 Jung et al.(2017)의 연구 내용을 재정리하여 제시한 것이다.

elasticity of substitution) 함수 형태를 따르며 (아래 [그림 3-2] 참고), 첫 번째 단계에서는 고숙련 노동 ($L3_i$), 물적 자본 (K_i), 그리고 지식스톡 (H_i)이 복합되어 고숙련 노동-자본-지식 복합재화 (HLK_i)를 생산한다. 그 다음 복합 단계에서는 HLK_i 복합재화가 숙련 노동 ($L2_i$), 저숙련 노동 ($L1_i$)과 복합되어 부가가치 복합재화를 생산한다. 모형 내 이와 같은 부가가치 생산구조를 반영한 것은 기술혁신에 따른 요소 편향적 기술진보를 명시적으로 표현하기 위함이다 (여영준 외., 2018; 정성문 외., 2017; Jung et al., 2017). 기술혁신의 경우 숙련 편향적, 자본 편향적인 기술진보를 가져오는데 이와 같은 기술혁신의 내재적 속성 반영을 위해, 두 단계의 중첩된 CES 함수 내 첫 번째 복합단계의 고숙련 노동, 물적 자본, 그리고 지식은 상호 보완적 관계를 갖는 투입요소들인 반면, 그 다음 복합단계의 고숙련 노동-자본-지식 복합재화와 숙련, 저 숙련 노동은 상호 대체적인 관계를 가진 투입요소임을 가정하였다 (여영준 외., 2018; 정성문 외., 2017; Jung et al., 2017). 이와 같은 요소 간 대체/보완 탄력성에 대한 표현으로서 첫 번째 복합 단계의 투입요소 간 대체탄력성 (σ_1)은 0.67, 두 번째 단계의 투입요소 간 대체탄력성 (σ_2)은 1.67로 반영되었다 (Jung et al., 2017; Krusell et. al., 2000).

[그림 3-2] CGE 모형 내 산업 별 최종재 및 R&D 자본재 생산구조 관계도



출처: Jung et al.(2017)

2. R&D 자본재 생산 부문

앞에서 언급한 생산구조 내 기술혁신에 따른 요소 편향적 기술진보 반영과 더불어, 본 연구의 분석을 위해 개발된 CGE 모형의 또 다른 특성은 연구개발 투자(R&D investments) 활동에 대한 상세한 묘사이다. 본 모형 내에서는 R&D 자본재가 별도의 생산과정(혁신활동)을 통해 생성됨을 가정하고, 혁신활동을 통해 생산된 R&D 자본재가 기존에 존재하는 지식자본스톡에 더해지면서 축적됨을 표현하였다. 조금 더 상세히 살펴보면, 민간과 공공 부문 모두 R&D 활동을 통해 R&D 자본재(RDZ_{rdt} , where $rdt = public, private$)를 생산하는데, 이때에는 R&D 활동 목적으로 투입되는 부가가치 복합재화(RVA_{rdt})와 중간재($XVRD_{rdt}$)가 레온티에프 함수 형태로 복합되어, R&D 자본재가 생성됨을 생산구조에 반영하였다. 더불어, R&D 활동 내 부가가치 복합재화의 경우, 최종재 생산구조와 유사하게 두 단계의 중첩된(nested) CES 함수 형태를 따르도록 설정하였는데, 첫 번째 단계에서는 R&D 활동을 위해 투입된 고숙련 노동($RL3_{rdt}$)과 물질 자본(RK_{rdt})이 복합되어 고숙련 노동-자본 복합재화(RHK_i)를 생산한다. 그리고 그 다음 복합 단계에서는 RHK_{rdt} 복합재화가 R&D 활동을 위해 투입된 숙련 노동($RLS2_{rdt}$), 저숙련 노동($RLS1_{rdt}$)과 복합되어 R&D 부문의 부가가치 복합재화(RVA_{rdt})를 생산한다. 이와 같은 두 단계의 중첩된 CES 함수 형태를 바탕으로, 각 복합단계 별 투입요소 간 대체탄력성은 산업 별 최종재 생산구조에서와 마찬가지로, 선행연구를 참고하여 반영함으로써, 요소 편향적인 기술진보에 따른, 투입요소 간 수요 변화를 포착하고자 했다.

$$\begin{aligned} RDZ_{rdt} &= \min [XVRD_{rdt} / \alpha xrd_{rdt}, RVA_{rdt} / \alpha rva_{rdt}]; & \dots \text{식(2)} \\ RVA_{rdt} &= g_{rd} (RLS1_{rdt}, RLS2_{rdt}, RHK_{rdt}); \\ RHK_{rdt} &= f_{rd} (RK_{rdt}, RLS3_{rdt}), \text{ where } rdt = public, private \end{aligned}$$

위에서 언급한 R&D 자본재 생산구조를 바탕으로 R&D 활동을 통해 새로운 지식이 생성되면, 새롭게 창출된 지식은 지식 자본 축적으로 이어지고, 축적된 지식자본 일부는 감가상각 된다. 이와 같은 지식 자본의 축적 과정은 아래 식(3)과 같이 표현할 수

있다. 좀 더 구체적으로 살펴보면, 공공 부문 지식 자본 ($H_{public,t}$)은 지식의 감가상각률 ($\delta_{know} = 0.15$)을 따르는 공공 연구개발투자 ($RDZ_{public,t}$)를 통해 축적되며, 민간의 지식 자본은 민간 부문의 연구개발투자 ($RDZ_{private,t}$)를 통해 축적된다. 여기에서 민간 부문의 연구개발투자 ($RDZ_{private,t}$)는 개별 산업 부문에 분배되어 산업 별 R&D 투자 수준 ($IR_{i,t}$)이 결정되며, 이와 같은 산업 별 R&D 투자에 따라, 산업 별 지식자본 스톡 ($H_{i,t}$)이 결정되도록 모형 내에 반영되었다. 또한, 이와 같은 산업 별 R&D 투자 수준인 $IR_{i,t}$ 의 경우, Jung and Thorbecke(2003), Lemelin(2005, 2007), Hong et al.(2014, 2016) 등의 연구를 참고하여 Tobin's Q 모형에 따라 내생적으로 모형 내 결정되게끔 반영하였다.

$$\begin{aligned} H_{public,t} &= (1 - \delta_{know}) \cdot H_{public,t-1} + RDZ_{public,t} \quad \dots \text{식(3)} \\ H_{i,t} &= (1 - \delta_{know}) \cdot H_{i,t-1} + IR_{i,t}; \text{where } i = 1, 2, \dots, 28 \end{aligned}$$

3. 지식 축적 따른 산업 생산성 증대

산업에 특화된 지식 자본($H_{i,t}$)은 해당 산업의 부가가치 생산 활동을 위한 본원적 투입요소로서 활용됨으로써, 해당 산업에 직접적인 영향을 미친다. 그러나 지식 자본의 경제적 중요성은 긍정적 외부효과, 즉 스페일오버 (spillover) 효과를 창출한다는 데 있다. 특정 산업에서 축적되고 있는 지식 자본은 아무런 대가 없이 다른 섹터에 의해서 활용되어, 생산성에 영향을 미친다. 본 모형에서는 이러한 지식 자본의 스페일오버 효과를 반영하였다. 먼저, 민간 지식자본의 경우 임의의 산업 i 는 i 산업 외 다른 산업 $j(j \neq i)$ 에서 축적된 지식자본 스톡에 의해서 긍정적 외부효과를 얻게 된다. 이때, 각 산업에 영향을 미치는 타 산업의 지식스톡의 규모는 Terleckyj(1974, 1980) 이후 많은 연구에서 적용되고 있는 방법에 따라 중간재 거래량에 비례한다고 가정하였다. 아래 식(4)에서 표현되었듯이, 지식스톡 축적에 따라, i 산업에 미치는 다른 산업의 긍정적 외부효과 수준(H_i^s)은 i 산업 외 다른 산업 $j(j \neq i)$ 의 지식자본 스톡(H_j)에 $j(j \neq i)$ 산업의 재화가 i 산업의 중간재로 판매되는 비중에 따라 결정됨을 모형 내 반영하였다.

$$H_i^s = \sum_{j \neq i} \lambda_{i,j} \cdot H_j \dots \text{식(4)}$$

한편, 정부의 혁신활동에 따른 공공 지식자본은 모든 산업이 동시에 활용할 수 있는 공공재로서 비경쟁적 (non-rivalry), 비배제적 (non-exclusive) 속성을 지닌다. 따라서 모든 민간 산업은 공공 지식자본으로부터 혜택을 받아 산업별 생산성을 향상시킬 수 있다. 이처럼, 산업 i 는 외부 산업의 지식스톡과 공공 지식스톡에 의한 스페illo버 효과를 통해 생산성을 향상시킬 수 있으며, 이와 같은 긍정적 외부효과의 수준 ($SPILLOVER_i$)을 결정하는 방정식은 다음 식(5)과 같이 표현할 수 있다. 여기에서 $rdelas_i$ 는 다른 산업의 지식스톡의 탄력성, $grdelas_i$ 는 공공 지식스톡의 탄력성을 의미한다. 그리고 이와 같이 외부 산업 및 정부의 지식스톡으로부터 향상된 총요소생산성 (AVA_i)은 긍정적 외부효과의 수준($SPILLOVER_i$)의 함수로서 식 (6)과 같이 표현할 수 있다. AVA_i 는 각 산업 별 최종재 생산에 있어서 부가가치 투입계수로서, 산출량 (Z_i)과 부가가치 투입량 (VA_i) 간의 비율을 뜻하는데, 스페illo버 효과로 인한 생산성 증대는 부가가치 투입계수에 대한 변화를 통해 포착하게 된다. 이와 같은 방정식 체계는 지식의 스페illo버 효과로 인한 생산성 증대 효과를 묘사한다.

$$SPILLOVER_i = a_{spl} \cdot (H_i^s)^{rdelas_i} \cdot (H_{public})^{grdelas_i} \dots \text{식(5)}$$

$$AVA_i = ava0_i / SPILLOVER_i \dots \text{식(6)}$$

$$VA_i = AVA_i \cdot Z_i$$

4. 교육 투자에 따른 노동자 숙련도 향상

교육 부문에 대한 투자에 따라, 노동자들의 숙련도 향상을 위한 노력이 내생적으로 결정되는 과정을 모형화하기 위해서 Jung and Thorbecke(2003)과 Ojha, Pradhan, & Ghosh(2013), 여영준 외.(2018) 연구를 참고하였다. 노동자들의 숙련도 향상과 그에 따른 상위 숙련 노동자로의 전환은 공공부문의 교육에 대한 투자와 노동자들의 이전 숙련도 (l)와 상위 숙련도 (u) 사이의 임금 차이에 의해 결정되는데 아래 식(7)와

식(8)에서 표현되듯이, l 수준에서 u 수준으로의 숙련도 향상을 달성하는 노동자들의 규모 ($LS_{u,t}$)는 교육투자 수준 (EDU_t)과 (이전 기) 숙련도 l 수준에서의 임금 대비 u 수준에서의 임금 (w_{t-1}^u/w_{t-1}^l)의 함수로서 결정된다. 식(7)에서 g_t 은 모형 내 외생적으로 부여되는 t 시점 경제성장률 전망치이며, r_t 는 이자율이다. 아래 식(7)의 도출 과정은 여영준 외.(2018), Jung and Thorbecke(2003)과 Ojha, Pradhan, & Ghosh(2013)의 연구를 통해 상세히 확인할 수 있다. 이처럼 본 연구에서 분석을 위해 구축한 CGE 모형 내에서는 공공 부문의 교육에 대한 투자와 경제체제 내 노동자들의 숙련도 향상 및 공급 숙련도의 변화 간 관계를 명시적으로 반영하고 있다.

경제체제 내 전체 노동 스톡 (LS_t)은 인구성장률 전망치 (g_{lt})를 토대로 외생적으로 결정되는데, 이 중 숙련도 향상을 통해 저숙련 (low-skilled)에서 숙련 (skilled) 노동으로 전환하여 노동시장에 흡수된 노동 공급 ($LS_{2,t}$)은 기존의 숙련 노동 스톡 ($L2_t (\equiv FS_t(LAB2))$)에 더해지며, 숙련도 향상을 통해 숙련 (skilled)에서 고숙련 (high-skilled) 노동으로 전환, 노동시장에 흡수된 노동 공급 ($LS_{3,t}$)은 기존의 고숙련 노동 스톡 ($L3_t (\equiv FS_t(LAB3))$)에 더해지면서, 숙련 별 노동 스톡이 내생적으로 결정되어, 변화하게 된다. 이와 같이 결정된 매 기의 숙련 별 노동 스톡 ($L1: low-skilled, L2: skilled, L3: high-skilled$)은 산업 별 최종재화 생산을 위한 숙련 별 노동 수요만큼 배분되어, 산업 별 고숙련 노동 ($F(LAB1,i)$), 숙련 노동 ($F(LAB2,i)$), 그리고 저숙련 노동 ($F(LAB3,i)$) 투입 수준이 결정된다. 이와 같이 노동자들의 숙련도 향상, 그로 인한 숙련 별 노동 공급의 내생적 변화와 노동 수요 부문 간의 관계는 [그림 3-3]을 통해 이해할 수 있다.

$$LS_{u,t} = \phi_1 \cdot EG_t^{pE} + \phi_2 \cdot (w_{t-1}^u/w_{t-1}^l) \cdot [(1+g_{t-1})/(1+r_{t-1})] \dots \text{식(7)}$$

$$LS_{t+1} = (1+g_{lt}) \cdot LS_t \dots \text{식(8)}$$

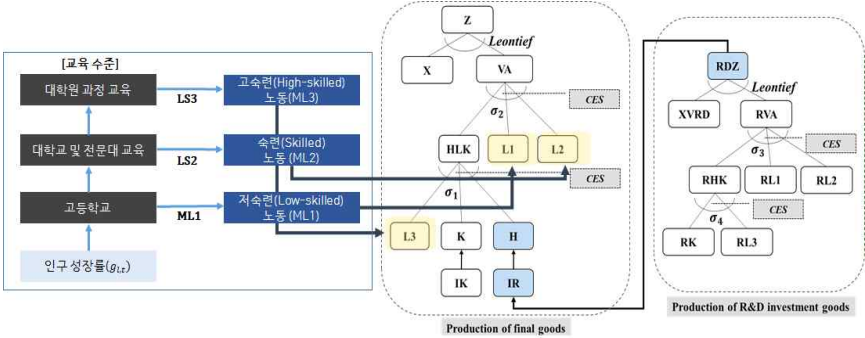
$$\text{where } LS_t = L1_t + L2_t + L3_t$$

$$L1_{t+1} = L1_t - LS_{2,t}$$

$$L2_{t+1} = L2_t + LS_{2,t} - LS_{3,t}$$

$$L3_{t+1} = L3_t + LS_{3,t}$$

[그림 3-3] 숙련도 향상에 따른 노동공급 변화와
산업 별 생산함수 내 노동 투입구조 사이의 관계 구조



5. 제도 부문별 (가계 및 정부 부문) 묘사

가계는 정부로부터의 이전 소득과 함께 생산 활동 부문에 노동과 물적 및 지식 자본 등 생산요소를 제공함으로써 요소 소득을 얻는다. 가계 소득은 우선적으로 정부에 정해진 세율에 따라 세금을 납부하는데 할당하며, 투자에 필요한 금액만큼 저축한다. 가계 저축은 앞의 투자 항목에서 설명된 바와 같이 산업섹터에서 필요한 연구개발 및 물적 자본 투자의 일정 부분의 재원을 담당하는 역할을 한다. 세금 납부 및 저축에 할당되고 남은 소득은 가계 소비에 사용된다. 가계의 효용은 재화의 소비를 통해 형성되며, 가계는 소비에 가용한 예산 제약 내에서 재화 가격을 고려하여 효용 극대화를 달성하기 위해 각 재화의 소비량을 결정한다. 정부는 가계로부터 노동소득에 관한 세금을 부과하며, 생산 활동으로부터 법인세와 간접세를 부과한다. 또한, 정부는 무역간 재화수입에 대한 관세를 부과한다. 여기서 모든 세금은 종가세 (ad valorem tax)를 적용한다. 각각의 세율은 국제청의 국제통계연보 및 산업연관표에서 제시된 관세수입 정보를 통해 추정하여 반영한다. 한편, 정부가 거둬들인 세수는 물적 자본 및 연구개발 투자에 필요한 재원을 제공해주는 저축과 가계이전에 우선 할당되고, 남은 예산은 정부 소비에 사용된다. 본 연구에서 활용한 지식기반 CGE 모형의 방정식 체계 및 가정 등에 대한 상세한 설명 및 정보는 Hong et al.(2014, 2016), 그리고 Jung et al.(2017) 등 연구에서 확인할 수 있다.

| 제4장 | 정책 시나리오 별 결과분석

제1절 정책 시나리오 설계

1. 기준안 (Business As Usual, BAU) 시나리오

위에서 언급한 방법론적 요소들을 갖춘 CGE 모형은 우리나라의 경제 상황에 대한 외부 전망치를 바탕으로, 분석 목표연도 (target year)인 2030년까지 우리나라의 경제 상황을 묘사하게 된다. 이와 같이 기준년도인 2010년부터 2030년까지의 외부 정책 충격이 없는 상황을 가정한 시나리오를 기준안 (Business As Usual, BAU) 시나리오라 칭한다. CGE 모형에서 BAU 시나리오는 정책 충격이 모형 내 도입되지 않았을 경우, 즉 기준년도의 경제 상황이 지속적으로 유지되었을 경우를 의미한다. 해당 BAU 시나리오는 실험을 목적으로 설계된 정책 시나리오의 대조군으로서 시나리오 별 효과를 판별할 수 있게 한다. 그에 따라, BAU 시나리오 구성을 위해 외생적으로 통계청의 우리나라 인구 예측값을 사용하여, 인구증가율을 반영하였으며 한국은행의 경제성장 전망치 값을 차용하여 경제성장률을 반영하였다. 또한, BAU 시나리오 하에서는 기준년도 (2010년)의 우리나라 R&D 투자 집약도 (GDP 대비 지식자본에 대한 투자량의 비로서 추정) 4%가 지속적으로 2030년까지 유지됨을 가정하였으며, 우리나라의 교육에 대한 투자 지출 역시 국내 총생산 GDP 대비 8.6% (2010년 기준)의 집약도를 2030년까지 유지한다고 가정하였다.

2. 정책 시나리오 설계 (SCN1, SCN2, SCN3 시나리오)

본 연구는 R&D 투자와 교육 투자 간의 상호작용을 분석 및 확인하는데 주요 목적이 있다. 보다 구체적으로 언급하면, 인적자본 투자와 지식자본 투자가 경제체제 내 어떻게 내생적 상호작용을 하며, 이와 같은 상호작용은 장기적으로 경제체제 내 성장에는 어떠한 경로를 통해 영향을 미치는지에 대한 시사점 도출을 위해 우리나라 경제에 초

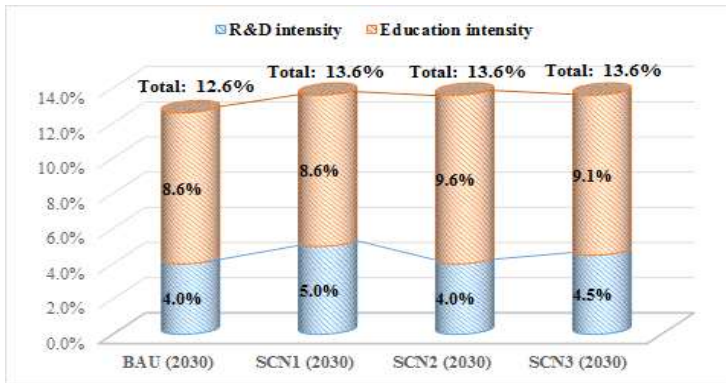
점을 맞춘 CGE 모형 (제 3장 참고)을 설정하고, 정책 시나리오 별 분석을 진행하고자 한다. 그에 따라, 정책 시나리오를 아래와 같이 총 3가지로 구성하여, R&D 투자 집약도, 교육 투자 집약도를 변화시킴으로써 개별 시나리오 별 도출된 거시경제적 효과를 파악하고자 하였다. 설계한 정책 시나리오 중 정책 시나리오 1 (SCN1)은 R&D 투자 집약도가 BAU 대비 1%p 상승되고, 교육 투자 집약도의 경우에는 BAU 시나리오와 동일하게 적용된 경우이다. 해당 정책 시나리오의 설계는 R&D 투자의 개별적 역할을 확인하기 위함에 목적이 있다고 할 수 있다. 그리고 정책 시나리오 2 (SCN2)는 교육 투자 집약도가 BAU 대비 1%p 높은 수준으로 설정하고, R&D 투자 집약도의 경우에는 BAU와 동일하게 적용한 경우이다. 해당 시나리오는 교육투자의 독립적 역할을 확인하기 위함에 목적이 있다. 마지막 정책 시나리오 3 (SCN3)은 BAU 대비 R&D 투자 집약도와 교육 투자 집약도를 각각 0.5%p씩 높은 수준으로 적용한 경우이다. 해당 정책 시나리오 설계를 통해, R&D 및 교육 투자의 상호작용에 따른 상호 보완적 관계 (Complementarity)를 확인하고자 한다.

이를 통해, 인적자본과 기술 진보의 결합이 경제체제 내 어떠한 경로를 통해 성장에 영향을 미치는지에 대한 시사점을 도출하고자 한다. 이처럼, BAU 시나리오를 제외한 SCN1, SCN2, SCN3 시나리오의 경우 R&D와 교육 투자 총 집약도가 13.6%로 설정된 경우 (총 투자 집약도가 12.6%로 설정된 BAU 보다 1%p 증가된 13.6%로 설정)로서, 이들 정책 시나리오 별 도출된 결과 분석을 통해 장기적으로 경제체제 내 지식자본과 인적자본 투자의 수익률 (효율성) 증대를 위한 시사점을 제시하고자 한다. 설계한 시나리오 별 R&D 및 교육투자 집약도 수치는 아래 <표 4-1>과 [그림 4-1]을 통해 확인할 수 있다.

<표 4-1> 본 연구에서 설계한 정책 시나리오

시나리오 명	R&D 투자 집약도 (2010-2030)	교육 투자 집약도 (2010-2030)
BAU 시나리오	4.0%	8.6%
시나리오1(SCN1)	5.0%	8.6%
시나리오2(SCN2)	4.0%	9.6%
시나리오3(SCN3)	4.5%	9.1%

[그림 4-1] 본 연구에서 설계한 정책 시나리오 비교



제2절 결과 분석

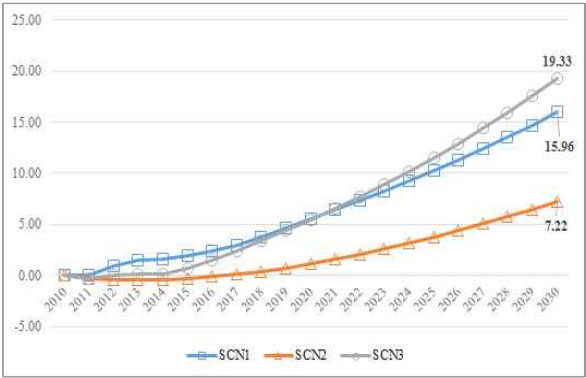
1. 경제성장 측면 효과 분석

본 절에서는 설계된 정책 시나리오 별 경제성장 관련 지표 비교를 통해, 결과 분석을 진행하고자 한다. 우선, 아래 <표 4-2>에서 나타나듯이, R&D 투자와 교육 투자 집약도를 동시에 BAU 시나리오 대비 0.5%p 상승시킨 경우에 해당하는 SCN3 시나리오에서 가장 높은 경제성장을 달성하는 것 (2010년~2030년 GDP 성장률: 78.92%, 연평균 GDP 성장률: 2.95%)으로 파악된다. 그 다음으로는, R&D 투자 집약도만 1%p 상승시킨 경우인 SCN1 시나리오에서 높은 경제성장 효과가 달성되는 것을 확인할 수 있다 (2010년~2030년 GDP 성장률: 73.87%, 연평균 GDP 성장률: 2.80%). 설계된 시나리오 중에서는 교육 투자 집약도만 1%p 상승시킨 SCN2 시나리오가 가장 낮은 수준의 경제성장 (2010년~2030년 GDP 성장률: 60.76%, 연평균 GDP 성장률: 2.40%)을 달성하는 것으로 나타난다. 이는 아래 [그림 4-2]에서도 나타나듯이 분석 목표연도인 2030년을 기준으로, BAU 시나리오의 GDP 수준과 비교해본 경우에서도 파악할 수 있다. 해당 년도 SCN3 시나리오의 경우 BAU 대비 19.33% 높은 수준, SCN1의 경우에는 15.96%, SCN2의 경우에는 7.22% 높은 수준의 GDP 성장 효과가 개별 시나리오 별로 나타나는 것을 확인할 수 있다.

<표 4-2> 설계 시나리오 별 GDP 증가율 및 연평균 GDP 증가율 (단위: %)

시나리오 명	GDP 성장률 (2010-2030)	연평균 GDP 증가율
BAU 시나리오	49.93%	2.05%
시나리오1(SCN1)	73.87%	2.80%
시나리오2(SCN2)	60.76%	2.40%
시나리오3(SCN3)	78.92%	2.95%

[그림 4-2] BAU 시나리오 대비 정책 시나리오 별 GDP 수준 (단위: %)



우선, 설계한 시나리오 별 GDP 수준을 살펴보면 모든 시나리오에 있어서 BAU 시나리오 대비 높은 수준의 경제성장을 달성할 것으로 나타났다. 이를 통해, R&D 투자와 인적자본 투자는 모두 국가의 경제 성장에 있어서 중요한 요인임을 확인할 수 있다. 보다 구체적으로 시나리오 별 GDP 수준 관련 결과치를 살펴보도록 하자. 첫 번째로, R&D 투자와 교육 투자 각각에 대해 동일한 수준의 투자 집약도 변화를 반영한 경우를 비교해보면 (SCN1과 SCN2), SCN1는 정부 및 민간의 지식자본에 대한 투자 집약도에 대한 외생적인 정책 충격이 가해진 경우라고 할 수 있으며, SCN2의 경우에는 정부 및 민간의 교육에 대한 투자에 직접적으로 외생적 충격이 가해진 경우라고 할 수 있다. SCN1의 경우처럼, R&D 투자 증대에 국한하여, 외생적 충격이 가해지는 경우 직접적 효과로서 경제체제 내 지식자본의 축적 수준이 증가하고, 지식자본 축적에 따른 긍정적 외부효과가 경제체제 내 증대하게 된다. 그리고 지식자본 축적의 증대는 산업 내 생산구조 내 지식과 물적자본, 고숙련, 숙련 노동 등 여타 생산요소 간의 보완관계를

바탕으로, 생산요소에 대한 추가적인 수요를 유발함으로써, 간접적인 효과로서 경제체제 내 규모 효과 (scale effects)를 촉진할 수 있게 된다.

그에 반해, SCN2의 경우처럼, 교육에 대한 투자에 국한하여, 정책적 충격이 도입되는 경우에는 직접적 효과로서, 경제체제 내 노동자들의 교육투자 증대에 따른 숙련도 향상 과정이 원활하게 진행될 수 있으며 경제체제 내 고숙련, 숙련 노동의 비중이 상대적으로 증가하게 된다. 이와 같은 인적자본의 축적 증대는 간접적으로 산업 내 (산업 별 생산구조 내 지식과 고숙련 및 숙련 노동 간 보완관계를 바탕으로) 혁신활동의 활성화로 이어지게 되어 규모 효과를 유발하게 된다. 이와 같이 R&D, 그리고 교육 투자는 각각 경제체제 내 성장에 영향을 미치는 서로 다른 파급 경로를 형성하게 된다. 이러한 맥락에서 바라보았을 때, SCN1과 SCN2 두 시나리오에서 나타난 경제성장 효과의 차이는, 연구개발 투자에 대한 외생적 충격에 따른 기술진보 주도의 경제성장 효과가, 교육 투자 증대에 따른 인적자본 주도 경제성장 효과보다 상대적으로 크게 나타남을 시사하고 있다.

그리고 두 번째로, R&D 투자와 교육 투자 각각에 대해 투자 집약도 증가를 개별적으로 반영한 경우 (SCN1과 SCN2)와 비교하여, R&D 및 교육 투자 집약도를 함께 증대시킨 경우 (SCN3)를 살펴보면, SCN3의 경우 SCN1과 SCN2 시나리오에 비해 더욱 높은 수준의 경제성장을 도모할 수 있음을 파악할 수 있다. 즉, R&D 및 교육 투자 각각의 투자 수준은 SCN1 (BAU 대비 R&D 투자 집약도가 1.0%p 높음)과 SCN2 (BAU 대비 교육 투자 집약도가 1.0%p 높음)에 비해 상대적으로 낮은 수준 (BAU 대비 R&D 및 교육 투자 집약도가 0.5%p 높음)이지만, R&D 투자와 교육 투자 두 부문의 상호 결합을 통한 생산성 증대 및 경제성장 효과가 더욱 높을 수 있음을 해당 결과는 시사한다. 특히, 국가의 경제성장은 물적자본, 지식자본, 인적자본의 양적 확대를 넘어, 이들 간의 효율적 결합이 중요함을 시사한다. 즉, 인적자본의 축적을 촉진하는 교육투자자와 기술진보를 촉진하는 R&D 투자의 상호작용을 고려한 효율적 결합에 의해 장기 경제성장이 영향을 받게 됨을 알 수 있다(이종화, 2004).

이를 공급과 수요 관점 (Supply-Demand framework) 하에서 이해해보도록 하자. R&D 투자와 교육 투자에 모두 투자 집약도를 증대시키는 정책적 충격이 모형 내 가해

지는 경우, (BAU 대비) R&D 투자 확대에 따른 기술혁신은 상대적으로 높은 숙련도를 가진 노동자를 더욱 수요하게 되며, 이들의 수익성을 높이게 된다. 이와 함께 교육 투자 확대에 따른 노동자들의 숙련도 향상과 인적자본 축적에 따른 노동 공급 변화는 기술혁신을 동시에 촉진하게 된다. 이처럼 SCN3 시나리오에서는 기술혁신에 따라 형성되는 수요 측면의 숙련도 분포와 교육투자에 따라 형성되는 공급 측면의 숙련도 분포 간의 불일치 정도가 다소 완화되어, 두 부문 간 상호작용이 촉진되는 것이다. 이와 같이 지식자본 및 인적자본 투자 간의 상호작용은 보다 높은 수준의 경제성장 균형점에 도달할 수 있도록 함을 <표 4-2>와 <그림 4-2>에 제시된 결과치는 시사하고 있다.

2. 노동시장 및 고용구조 측면 효과 분석

한편, 앞서 살펴본 설계된 정책 시나리오 별 상이하게 나타나는 GDP 수준에 영향을 미치는 다양한 파급경로를 파악하기 위해, 우선 각 시나리오 별 노동 공급 및 수요에 있어서 어떠한 변화가 포착되었는지에 대한 결과치를 제시하고자 한다. 아래 <표 4-3>은 BAU 시나리오 대비 정책 시나리오 (SCN1, SCN2, SCN3) 별 노동유형 별 노동수요 변화를 제시한 것이다. 우선, 아래 <표 4-3>에서 확인할 수 있듯이, SCN3 시나리오에서 총 노동 수요가 가장 높은 수준으로 유발됨을 파악할 수 있다 (2030년 BAU 대비 약 19.98% 높은 수준). 그 다음으로, SCN1, 그리고 SCN2 시나리오 순으로 총 노동 수요가 BAU 대비 높은 수준으로 유발됨을 확인할 수 있다 (SCN1: 2030년 BAU 대비 약 16.54% 높은 수준, SCN2: 2030년 BAU 대비 약 7.63% 높은 수준). <표 4-3>에서 확인할 수 있듯이, SCN1에서 SCN3까지 이르는 시나리오들에 있어서 BAU 시나리오 대비 높은 수준의 총 노동 수요 증대가 나타남을 확인할 수 있다. 하지만, 정책 시나리오 별 노동 수요 증대를 일으키는 파급경로는 다소간 다르게 작용하게 된다.

<표 4-3> BAU 시나리오 대비 정책 시나리오 별 노동유형 별 노동수요 변화

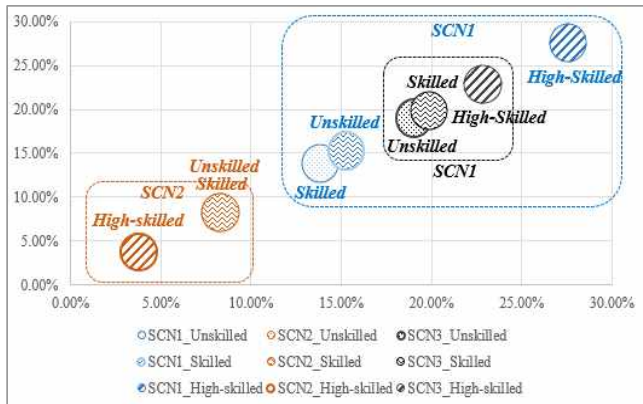
(단위: %)

		2015	2020	2025	2030
총 노동 수요	SCN1	1.80	5.37	10.41	16.54
	SCN2	0.24	1.52	4.14	7.63
	SCN3	0.61	5.47	11.77	19.98
저숙련 노동 수요	SCN1	1.16	3.75	8.32	13.82
	SCN2	0.44	1.96	4.73	8.29
	SCN3	0.12	4.99	11.14	19.01
숙련 노동 수요	SCN1	1.59	4.84	9.58	15.28
	SCN2	0.40	1.92	4.71	8.30
	SCN3	0.59	5.55	11.83	19.87
고숙련 노동 수요	SCN1	4.43	11.61	18.63	27.58
	SCN2	-0.94	-1.10	0.70	3.77
	SCN3	2.13	6.47	13.23	22.83

노동 유형 별 수요 변화를 시나리오 별로 살펴보면, SCN1 시나리오에서는 설계된 시나리오 중 가장 높은 수준의 고숙련 노동 수요가 유발됨 (2030년 BAU 대비 약 27.58% 높은 수준)을 확인할 수 있었으며, 그 다음으로는 숙련 노동, 그리고 저숙련 노동에 대한 수요 증대효과가 나타남 (숙련 노동: 2030년 BAU 대비 15.28% 높은 수준, 저숙련 노동: 13.82% 높은 수준)을 확인할 수 있다. 이를 통해, 고숙련 노동에 대한 수요 수준이 다른 숙련도의 노동자에 비해 R&D 집약도 변화에 더욱 민감하게 (sensitive) 반응하는 것을 확인할 수 있다. 이는 R&D 투자 증대에 따른 숙련 편향적 기술진보가 차별적 노동 수요를 형성하였기 때문임을 이해할 수 있다. 다시 말해, R&D 집약도 변화에 대한 고숙련 노동 고용수준의 높은 민감도는 혁신활동에 대한 투자 수준과 기술변화의 숙련 편향도 (degree of skill-bias)가 강하게 연계되어 있음을 의미한다. 이는 (2030년 기준) BAU 시나리오 대비 정책 시나리오 별 (고숙련, 숙련, 저숙련) 노동 수요 및 공급 수준을 도식화한 [그림 4-3]을 통해서도 확인할 수 있다.⁷⁾

7) 본 연구에서 기반하고 있는 CGE 모형은 시장청산 조건 하, 생산요소 및 재화의 수요와 공급이 일치하는 균형점을 매 기(period) 찾아가는 과정이기 때문에 수요액과 공급액은 동일한 수준으로 책정되게 된다.

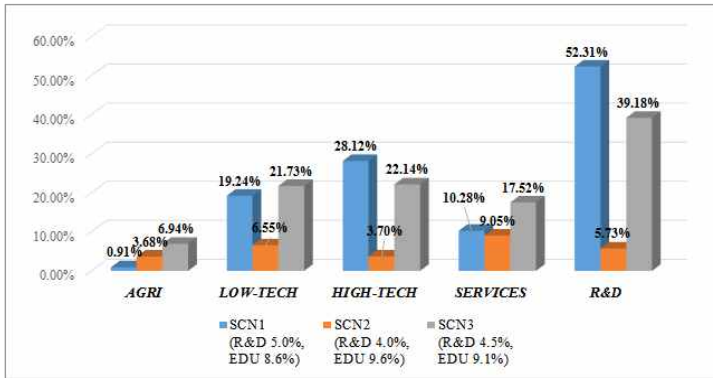
[그림 4-3] BAU 대비 정책 시나리오 별 노동 수요 및 공급 수준 비교 (단위: %)



또한, 아래 [그림 4-4]에서 나타나듯이, SCN1 시나리오 하에서 나타나는 BAU 대비 가장 높은 수준의 노동수요 유발 효과는 혁신 집약적인 산업인 R&D 산업 (2030년 BAU 대비 52.31% 높은 수준), 고기술 (high-tech) 제조업 (2030년 BAU 대비 28.12% 높은 수준)이 주도하는 것을 확인할 수 있다.⁸⁾ 이를 통해, 혁신 집약적인 산업 일수록 외생적 정책충격인 R&D 투자 집약도 변화에 대해 더욱 민감하게 반응하여, 더욱 높은 수준의 노동 수요를 형성함으로써 경제체제의 규모효과 증대를 주도함을 이해할 수 있다. 또한 이와 같은 지식 및 혁신 집약적 산업의 성장은 경제체제 내 기술변화의 속련 편향도를 더욱 가속화시킬 수 있는 가능성을 가진다. 아래 제시된 [그림 4-5]에서 나타난 바와 같이, 최종재화를 생산하는 산업 중에서 고기술 제조업 군에서 유발되는 높은 수준의 노동 수요는 주로, 고숙련 노동에 대한 수요에 의한 것임을 파악할 수 있다 (고숙련 노동: 2030년 BAU 대비 41.1% 높은 수준).

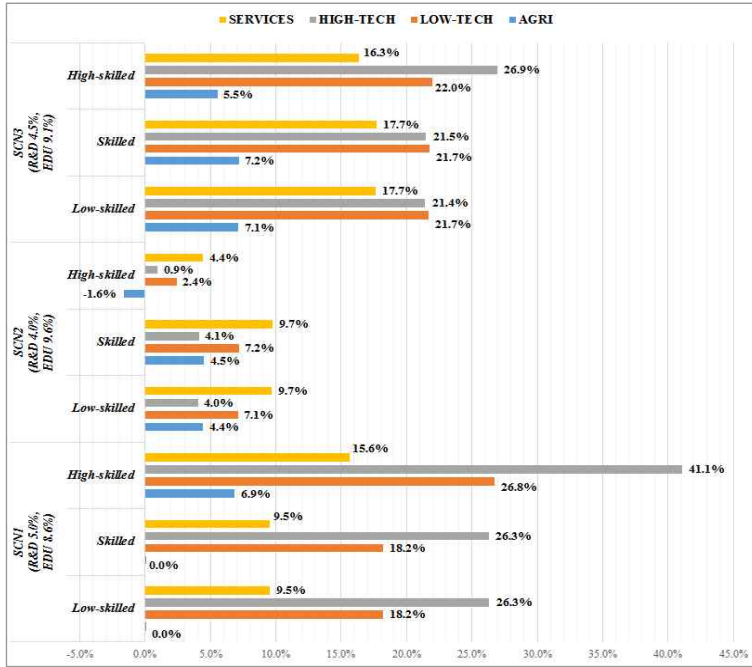
8) 본 연구에서는 제조업의 경우, 각 산업 산출량 대비 지식자본 투자 비중이 전체 산업 평균보다 높을 경우, 고기술 제조업으로 구분하였고, 평균보다 낮을 경우에는 저기술 제조업으로 구분하였다. 또한, 분석의 용이성을 위해, 본 연구에서 기존에 고려하였던 최종재화를 생산하는 28개 산업 부문을 재분류하여, 1) 농수산업 (AGRI), 2) 저기술 제조업 (LOW-TECH), 3) 고기술 제조업 (HIGH-TECH), 4) 서비스업 (SERVICES)의 4개 산업으로 구분하고, 분석 결과를 제시하고자 한다.

[그림 4-4] (2030년 기준) BAU 대비 시나리오 별 산업 별 노동수요 변화 (단위: %)

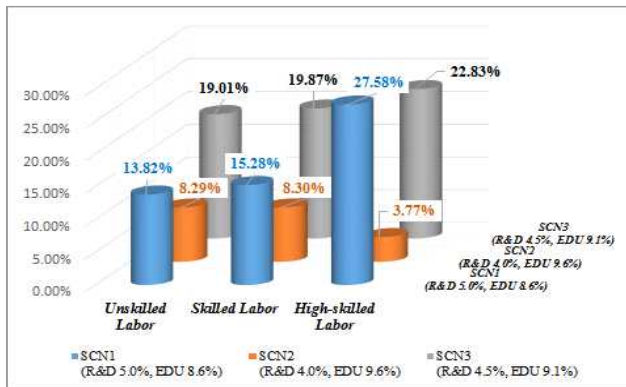


그에 반해, SCN2 시나리오에서는 설계된 시나리오 중 가장 낮은 수준의 노동 수요 증가가 나타남 (고숙련 노동: 2030년 BAU 대비 3.77% 높은 수준, 숙련 노동: 8.30% 높은 수준, 저숙련 노동: 8.29% 높은 수준)을 확인할 수 있는데, 그 중에서도 고숙련 노동수요의 증대 수준이 가장 낮음을 확인할 수 있다. 이는 R&D 투자가 동반되지 않는 교육 투자 증대를 통한 경제체제 내 노동자들의 숙련도 향상은 고숙련 노동자들의 수익성 증대 (임금 증가)로 이어지지 않음을 시사한다. 고숙련 노동자들이 획득 가능한 수익성 감소는 경제체제 내 저숙련, 숙련 노동자들로 하여금 숙련도 향상을 위한 학습 의사결정을 제한하게 될 가능성이 높다. 이는 [그림 4-3]에서도 나타나듯이, SCN2 시나리오에서 고숙련 노동의 공급 수준도 다른 시나리오와 비교하였을 때 가장 낮은 수준으로 형성됨을 파악할 수 있다. 또한, [그림 4-4]와 [그림 4-5]에서 나타나듯이, SCN2 시나리오 하에서 (2030년 기준) 산업 전반에 있어서 노동 수요의 증가 폭이 다른 시나리오에 비해 낮은 수준임을 확인할 수 있다. 특히, 혁신 집약적인 산업인 고기술 제조업 및 R&D 부문에 있어서의 노동 수요 증가 폭이 두드러지게 낮은 수준임을 확인할 수 있다 (고기술 제조업: 2030년 BAU 대비 3.70%, R&D 산업: 5.73% 높은 수준). 특히, 고기술 제조업 부문으로부터의 고숙련 노동에 대한 수요액이 BAU 대비 0.9% 높은 수준에 불과한 것을 확인할 수 있다.

[그림 4-5] (2030년 기준) BAU 대비 정책 시나리오 별 최종재 생산 산업의
노동유형 별 노동수요 변화 (단위: %)



[그림 4-6] (2030년 기준) BAU 대비 시나리오 별 노동 유형 별 노동 수요 (단위: %)



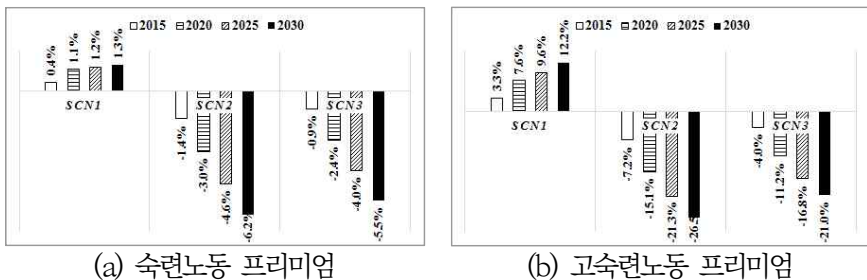
한편, 가장 높은 수준의 총 노동 수요가 유발된 SCN3 시나리오에서는 <표 4-3>에서 제시된 바와 같이, 고숙련 노동, 숙련 노동, 그리고 저숙련 노동 순으로 정책 충격에 따라 유발되는 노동 수요액이 크게 형성됨을 확인할 수 있다 (고숙련 노동: 2030년 BAU 대비 22.83% 높은 수준, 숙련 노동: 19.87% 높은 수준, 저숙련 노동: 19.01% 높은 수준). SCN1 시나리오에 비해 고숙련 노동에 대한 수요액은 상대적으로 낮게 형성되는 것을 확인할 수 있으나, 고숙련, 숙련 및 저숙련 노동을 포함한 노동 전반의 수요가 다른 시나리오에 비해 크게 증가하는 것을 확인할 수 있다 ([그림 4-3] 참고). 그리고 [그림 4-4]와 [그림 4-5]에서도 확인할 수 있듯이, SCN3 시나리오 하에서는 R&D, 고기술 제조업, 저기술 제조업, 그리고 서비스업 부문을 포함한 산업 전반에 있어서 BAU 시나리오 대비 (2030년 기준) 총 노동 수요 증가 폭이 크게 나타남을 파악할 수 있다. 더불어, 산업 전반에 있어서 고숙련, 숙련, 저숙련 노동의 수요 증가 폭도 고르게 높은 수준을 형성함을 확인할 수 있다. 앞서 살펴본 SCN1 시나리오에서는 숙련 편향적 기술진보의 특성으로 인해, 혁신집약적인 고기술 제조업 부문을 중심으로 고숙련 노동에 대한 수요가 상대적으로 가장 높은 수준으로 증가하여, 기술혁신에 따른 노동 수요에 있어서 분화가 가속화될 수 있음을 확인하였다. 그러나 R&D 투자와 교육 투자가 결합의 형태로 도입되는 경우인 SCN3 시나리오에서는 고숙련 노동뿐만 아니라, 숙련 및 저숙련 노동 전반의 수요 증가가 나타나 SCN1에서 나타난 경제체제 전반의 노동 수요 분화 현상이 다소 완화될 수 있음을 시사한다 ([그림 4-6] 참고).

이와 같이 다른 시나리오들과 비교한 SCN3 시나리오의 결과치는 기술혁신 수준 증대에 따른 숙련노동에 대한 수요 증가와 그에 상응하는 (교육을 통한) 숙련노동 공급의 매치 (match)의 중요성을 시사한다. 혁신활동에 대한 투자 증대와 이에 따른 혁신활동의 활성화는 높은 수준의 숙련도를 갖춘 인력을 더욱 더 필요로 하게 되고, 기술변화의 숙련 편향은 교육 투자를 통한 노동자들의 숙련도 향상(그로 인한 고숙련 노동자 공급 증가)과 함께 더욱 가속화될 수 있음을 [그림 4-2]와 [그림 4-3] 등의 결과 분석을 통해 도출할 수 있다. 이처럼, 교육에 대한 투자, 이를 통한 경제체제 내 노동자들의 숙련도 향상을 위한 학습 환경 조성은 지식기반 경제체제에서 성장 잠재력 확대를 위한 중요한 정책 수단이다. 하지만 SCN2 시나리오처럼 향상된 숙련도를 갖춘 노동자들을 필요로 하는 기술혁신이 동반되지 않는다면, 교육을 통한 노동자들의 숙련도 향상과 그에

따른 고용 증대 효과는 미미할 수 있다 (또한 이러한 현상이 지속되면, 고숙련 인력의 공급초과 현상 및 산업 및 경제 내 스킬 미스매치 현상으로 이어질 수 있다). 그리고 SCN1 시나리오처럼, R&D 투자에 따른 기술혁신만을 강조하는 경우에는 기술혁신에 따른 생산성 증대 및 규모효과로 경제성장 및 총 고용수준의 증대효과는 나타나지만, 숙련 편향적 기술진보의 특성을 바탕으로, (다른 노동자 대비) 고숙련 노동자들에 대해 차별적으로 높은 수익성을 보장할 수 있음을 파악할 수 있었다. 이와 같이 R&D 투자에 따른 숙련 편향적 기술진보의 지속은 경제체제 내 노동시장의 분화 (disparities)를 초래함으로써, 전체 산업의 성장잠재력을 떨어뜨리고, 경제체제의 기반을 약화시킬 수 있는 잠재적 문제를 안고 있음을 시사한다.

이는 아래 [그림 4-7]에서도 나타나듯이, BAU 시나리오 대비 정책 시나리오 별 숙련 프리미엄의 변화를 통해서도 이해할 수 있다. 노동 수요의 증가는 고용의 확대와 노동자들의 임금 상승과 관련이 있다. 특정 숙련도를 보유한 노동자들에 대한 수요 변화에 따라, 경제체제 내 노동자 간 임금 격차는 변화하게 된다. 앞서 살펴본 숙련도 수준 별 노동 수요 변화에 대한 결과에서 더 나아가 정책 시나리오 별 노동자 간 임금 격차가 어떻게 변화하는지를 파악하고자 한다. [그림 4-7]는 각 시나리오 별 도출한 저숙련 노동자 임금 (PL1) 대비 숙련 노동자의 임금 (PL2)로 산정되는 숙련 노동 프리미엄, 그리고 저숙련 노동자 임금 (PL1) 대비 고숙련 노동자의 임금 (PL3)로 산정되는 고숙련 노동 프리미엄을 2030년 기준 BAU 시나리오에서 도출한 수치와 비교하였을 때 어느 정도의 차이가 있는지를 보여주는 그래프이다.

[그림 4-7] BAU 시나리오 대비 정책 시나리오 별 숙련 프리미엄 변화 (단위: %)



해당 [그림 4-7]에서도 확인할 수 있듯이, R&D 투자만을 BAU 시나리오 대비 1%p 증대한 시나리오 SCN1 하에서는 숙련노동 및 고숙련 노동 프리미엄이 시간이 지날수록 증가하는 추세를 확인할 수 있다. 또한, 설계된 시나리오 중 가장 높은 수준의 숙련 프리미엄을 유발하는 것으로 확인할 수 있다 (숙련 노동 프리미엄: 2030년 BAU 대비 1.3% 높은 수준, 고숙련 노동 프리미엄: 12.2% 높은 수준). 이는 앞서 설명하였듯이, 숙련 편향적 기술진보의 특성에 따른 노동 수요의 차별적 형성에 따라 높은 수준의 숙련도를 가진 노동자에 대한 수익성이 크게 형성되기 때문이다. 이처럼 균형점을 찾아 가는 과정에 있어서 R&D 투자 증대는 숙련 편향적 기술진보에 따른 숙련 및 고숙련 노동에 대한 임금 프리미엄을 확대하게 된다. 이는 숙련도 향상을 위한 노동자들의 내생적 의사결정에 간접적으로 영향을 끼칠 수 있다. 하지만 분석 결과, R&D 투자가 인적자본의 질적 향상을 통한 노동 공급 변화에 영향을 끼치는 간접적 경로인, 상대 임금 격차에 따른 노동자들의 숙련도 향상을 통한 숙련 및 고숙련 노동으로의 유입 확대 효과는 SCN1에서는 두드러지지 않음을 이해할 수 있다.

그에 반해, 교육에 대한 투자만을 BAU 대비 1%p 증가시킨 시나리오 SCN2에서는 가장 큰 폭으로 숙련 노동 및 고숙련 노동의 임금 프리미엄이 감소함을 확인할 수 있다 (숙련 노동 프리미엄: 2030년 기준 BAU 대비 -6.2%, 고숙련 노동 프리미엄: -26.5%). 이는 앞서서도 언급하였듯이, 기술혁신의 활성화가 동반되지 않고 단순히 인적자본의 질적 향상을 위한 교육 투자만을 강조하는 경우에 있어서는 기술혁신을 실제로 수행하고, 상호 보완관계를 형성하는 높은 수준의 스킬을 보유한 노동자에 대한 수요가 낮게 형성되어 이들이 향유할 수 있는 프리미엄 및 임금이 낮게 형성되지 않기 때문으로 해석할 수 있다. 교육 투자를 통한 인적자본 수준이 높아지면, 고숙련 노동의 공급 확대에 의해 지식자본 투자 수익률이 커지고, 산업 별 지식 축적을 간접적으로 유도함으로써, 경제체제 내 연구개발 투자를 늘릴 유인이 커지게 된다. 하지만, SCN2에서는 인적자본 축적이 연구개발 투자를 결정하는 수준이 SCN1 시나리오에 비해 낮게 형성되어, 기술혁신이 수요하는 숙련 및 고숙련 노동자에 대한 수요 증가분이 상대적으로 낮기 때문에 이와 같은 결과가 나옴을 파악할 수 있다.

한편, R&D 투자와 교육 투자 집약도를 동시에 BAU 시나리오 대비 0.5%p 상승시

킨 경우에 해당하는 SCN3 시나리오에서도 SCN2 시나리오와 유사하게 숙련 노동 및 고숙련 노동의 상대적 임금이 BAU 대비 감소하는 것을 확인할 수 있다 (숙련 노동 프리미엄: 2030년 기준 BAU 대비 -5.5%, 고숙련 노동 프리미엄: -21.0%). 하지만, SCN2 시나리오에 비해 상대적으로 숙련 및 고숙련 노동의 임금 프리미엄의 감소폭이 작게 나타나는 것은 R&D 투자에 따른 기술진보에 의한 노동 수요의 변화와 교육 투자에 따른 인적자본의 질적 향상에 의한 노동 공급의 변화 간의 상호작용과 밀접한 연관이 있다고 해석할 수 있다. 즉, 숙련 편향적 기술진보에 따라, 고숙련 및 숙련 노동자에 대한 수요가 증대함 (이에 따른 임금 프리미엄 증가)과 동시에 이에 따른 간접적인 효과로서 노동자들의 숙련도 향상 확대에 따른 숙련 및 고숙련 노동 공급 증가 (이에 따른 임금 프리미엄 감소)가 내생적으로 결정됨에 따라, 고숙련 및 숙련 노동자의 임금 프리미엄이 SCN2 시나리오에 비해서는 다소간 작은 수준의 감소폭이 나타나는 것이다.

이와 같이 분석한 결과를 바탕으로, SCN1 시나리오와 같이 R&D 투자에 따른 숙련 편향적 기술진보의 지속은 경제체제 내 노동시장의 분화 (disparities)를 초래함으로써, 전체 산업의 성장잠재력을 떨어뜨리고, 경제체제의 기반을 약화시킬 수 있는 잠재적 문제를 안고 있음을 이해할 수 있다. 이는, R&D 투자에 따른 노동 수요 변화와 간접적으로 유도하는 인적자본의 질적 향상을 통한 노동 공급의 변화 효과 간의 불균형에 따른 것이다. 하지만, SCN3 시나리오와 같이 R&D 투자와 교육 투자가 상호 결합되는 경우에는 R&D 투자에 따른 노동 및 숙련도 수요의 변화와 교육 투자에 따른 노동 및 숙련도 공급의 변화 간 불일치를 완화시킬 수 있음을 시사한다. 또한, 이는 숙련 및 고숙련 노동의 상대 프리미엄의 증가를 상쇄하고, 노동자 간 임금 격차를 해소할 수 있는 가능성을 시사하고 있다.

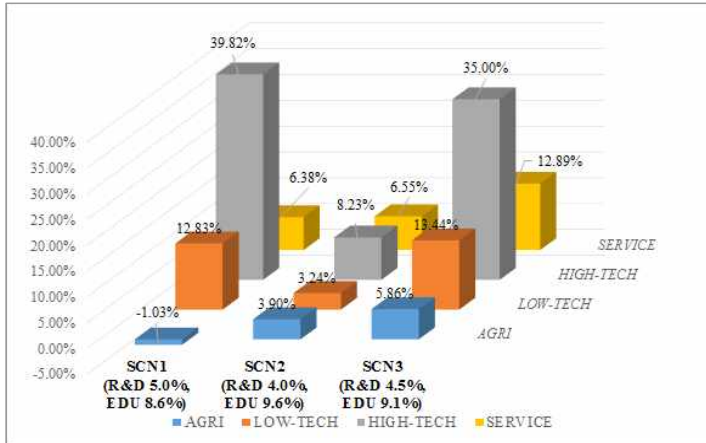
3. 산업 별 생산 활동 측면 효과 분석

본 절에서는 본 연구에서 설계한 시나리오 별 경제체계의 산업 별 산출량 변화를 살펴보고자 한다. 아래 제시된 <표 4-4>와 <그림 4-8>는 BAU 시나리오 대비 SCN1, SCN2, SCN3 시나리오 별 산업 별 산출량 변화를 연도 별 (2015년, 2020년, 2025년, 2030년)로 나타낸 것이다. 분석 결과 파악의 용이성을 위해, 본 연구에서 우리는 기존에 28개 산업으로 고려하였던 최종재 생산 산업 분류를 1) 농수산업, 2) 저기술 제조업, 3) 고기술 제조업, 그리고 4) 서비스업으로 재 구분하였다. 이와 같이 재분류한 산업분류를 바탕으로 BAU 시나리오 대비 정책 시나리오 별 산업 산출량의 변화를 살펴보면, R&D 투자와 교육 투자를 조합하는 경우에 해당하는 SCN3 시나리오에서 가장 높은 수준의 산업 산출량 증대효과가 나타나는 것으로 확인할 수 있다 (2030년 BAU 대비 약 18.51% 높은 수준). 그리고, SCN1, SCN2 순으로 산업 산출량 증대효과가 나타남을 확인할 수 있다 (SCN1: 2030년 BAU 대비 약 16.79%, SCN2: 5.84% 높은 수준). 시나리오 별 최종재 생산 산업 전체 산출량 수준 차이를 세부적으로 이해하기 위해, 시나리오 별 도출된 산업 부문 별 산출량의 변화를 살펴보고자 한다.

<표 4-4> BAU 시나리오 대비 정책 시나리오 별 산업 별 산출액 변화 (단위: %)

		2015	2020	2025	2030
총 산업	SCN1	2.69	7.10	11.48	16.79
	SCN2	-0.99	0.23	2.63	5.84
	SCN3	1.35	5.71	11.31	18.51
농수산업 부문	SCN1	-1.75	-4.53	-2.66	-1.03
	SCN2	-0.78	0.09	1.79	3.90
	SCN3	-4.01	-0.94	2.34	5.86
저기술 제조업 부문	SCN1	3.69	8.44	10.79	12.83
	SCN2	-1.69	-0.68	1.11	3.24
	SCN3	2.08	5.70	9.45	13.44
고기술 제조업 부문	SCN1	6.93	18.66	27.28	39.82
	SCN2	-1.90	-0.44	2.95	8.23
	SCN3	6.27	12.07	21.21	35.00
서비스업 부문	SCN1	-0.62	-0.91	2.52	6.38
	SCN2	0.16	1.41	3.70	6.55
	SCN3	-2.11	1.93	6.87	12.89

[그림 4-8] BAU 시나리오 대비 정책 시나리오 별 산업 별 산출액 변화
(목표년도 2030년 기준)(단위: %)



〈표 4-4〉와 [그림 4-8]에서 확인할 수 있듯이, R&D 투자만을 BAU 시나리오 대비 1%p 증대한 시나리오 SCN1 하에서는, 고기술 제조업 부문의 산출량 증대효과가 여타 시나리오 대비 가장 높은 수준임을 확인할 수 있다 (BAU 대비 39.82% 높음). 그 다음으로는 저기술 제조업 (BAU 대비 12.83% 높음), 서비스업 (BAU 대비 6.38% 높음) 순으로 산출량 증대 효과가 나타남을 확인할 수 있다. 그에 반해, SCN1 시나리오 하에서는 농수산업 부문의 경우 산출량은 BAU 대비 감소하는 것으로 확인할 수 있다 (BAU 대비 1.03% 감소). 이를 통해, 외생적으로 R&D 투자 집약도를 증대시키는 경우의 SCN1 시나리오에서는 혁신 집약적인 고기술 제조업과 저기술 제조업 부문을 포함한 제조업 부문의 성장이 가장 두드러지게 나타나는 것을 확인할 수 있다. 즉, R&D 투자 집약도 증대를 통한 정책적 개입은 지식자본 집약적, 혁신 집약적 제조업 부문을 중심으로의 산업구조 변화를 촉진하여 장기적인 경제성장을 도모할 수 있음을 본 결과는 시사한다. 이에 반해, 교육 투자 집약도만 BAU 시나리오 대비 1.0%p 상승시킨 경우에 해당하는 SCN2 시나리오에서는 설계된 시나리오 중 산업 전반에 있어서 산출량 증대효과가 가장 낮음을 확인할 수 있다 (고기술 제조업: BAU 대비 8.23% 높음, 서비스업: 6.55% 높음, 농수산업: BAU 대비 3.90% 높음, 저기술 제조업: BAU 대비

3.24% 높음).

더불어, R&D 투자와 교육 투자 집약도를 동시에 BAU 시나리오 대비 0.5%p 상승시킨 경우에 해당하는 SCN3 시나리오에서는, 설계된 시나리오 중 농수산업, 저기술 제조업, 그리고 서비스업 부문에 있어서 산업 산출량 증대효과가 가장 큰 것을 확인할 수 있다 (저기술 제조업: BAU 대비 13.44% 높음, 서비스업: BAU 대비 12.89% 높음, 농수산업: BAU 대비 5.86% 높음). 그에 반해, 고기술 제조업 부문의 경우에는 BAU 대비 약 35.00% 높은 수준의 산출량 증대 효과를 파악할 수 있으나, SCN1 시나리오와 비교하였을 때, 상대적으로 낮은 수준의 산출량 증가가 나타남을 확인할 수 있다 (SCN1 시나리오와 비교하였을 때, 4.82%p 낮음). 이를 통해, 설계된 시나리오 중 SCN3 시나리오에서 가장 높은 수준의 경제성장 효과가 나타나는 것은 산업 전반의 산출량 증대효과를 가져오기 때문인 것으로 해석할 수 있다. 이에 반해, SCN1 시나리오에서 나타난 경제성장 효과는 지식자본 집약적 산업인 고기술 제조업을 포함한 제조업 중심의 산업 발전에 따른 효과로 해석할 수 있다.

이와 같은 분석 내용을 뒷받침하기 위해, 본 연구에서는 SCN1, SCN2, 그리고 SCN3 시나리오에 대해 “National Average Index(NAI)” 지수를 활용하여, 산업 별 산출량에 있어서의 분포도를 측정하고자 하였다. NAI 접근법은 지역 경제의 산업의 다양성 및 집중도를 측정하는데 사용되는 지표로서, 국가 경제를 기준으로 한, 산업 전반의 생산활동 분포를 요약하여 산업 구성도를 나타내는 지표라고 할 수 있다 (Oh, et al., 2015; Wagner, 2000). 그에 따라, 본 연구에서는 시나리오 별 산업 별 산출량의 분포 및 구성 (집중도) 파악을 위한 NAI 지수를 계산하는데 있어서, 각 설계 시나리오 별 (SCN1 ~ SCN3 시나리오) 산출된, 전체 산업 산출액 중 각 생산 부문의 산출액 비중을 P_i (분석년도 2030년 기준)을 우선 파악하였다. 그리고 기준안 시나리오인 BAU 시나리오 하에서 도출한 분석년도 2030년의 전체 산업 산출액 중 각 생산 부문의 산출액 비중을 M_i 라고 할 때, NAI 지수는 $NAI = \sum_i [\frac{(P_i - M_i)^2}{M_i}]$ 로 계산할 수 있게 된다. 해당 NAI 지수가 0에 가까울수록 산업 집중도 및 불균형도는 완화되었음을 의미한다 (Oh et al., 2015).

그에 따라, 본 연구에서 설계한 SCN1, SCN2, 그리고 SCN3 시나리오에 대한 NAI 지수 결과치는 아래 <표 4-5>을 통해 확인할 수 있다. 이를 통해, 확인할 수 있듯이, SCN1처럼 R&D 투자 집약도 증대에 국한한 정책적 개입은 지식 집약적인 제조업 중심의 성장을 바탕으로, 해당 산업군의 집중도를 크게 증가시키며 경제성장을 도모함을 이해할 수 있다. 이에 반해, SCN3처럼 R&D 투자와 교육 투자를 상호 결합하여 시행하는 정책적 개입은 산업 전반의 고른 성장을 토대로 가장 높은 수준의 경제성장 효과를 도모함을 파악할 수 있다. 즉, 해당 결과치는 연구개발 투자에만 국한하여 투자 규모를 증대시키는 형태의 정책적 개입은 지식 집약적인 산업을 중심으로 한, 경제체제의 불균형적인 성장을 이끌 수 있음을 본 연구는 시사한다. 또한, 지식 집약적 산업 중심의 불균형적 성장은 고숙련 노동에 대한 수요를 더욱 증대시키는 등 고용 구조를 더욱 분화시켜, 경제체제의 기반을 약화시킬 수 있는 잠재적 가능성을 지남을 추론할 수 있다. 그에 반해, 교육 투자를 통한 인적 자본의 질적 향상과 연구개발 투자를 통한 지식자본의 축적이 결합된 정책 패키지 형태의 정책적 개입은 산업 전반의 고른 성장과 함께 더욱 높은 수준의 경제성장 효과를 이끌어낼 수 있음을 해당 결과는 시사하고 있다.

<표 4-5> (2030년 기준) 정책 시나리오 별 산업 집중도 지수(NAI 수치) 비교

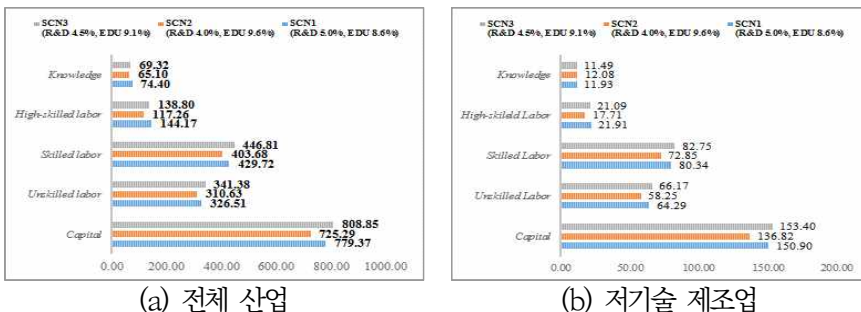
	SCN1	SCN2	SCN3
NAI (National Average Index)	0.03896	0.00369	0.02749

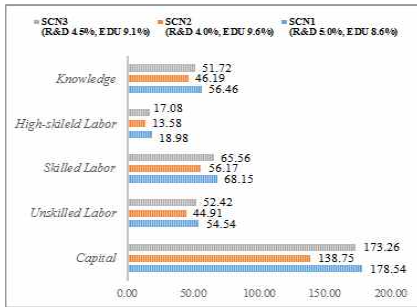
이는 아래 [그림 4-9]를 통해서도 확인할 수 있다. [그림 4-9]는 (2030년 기준) 설계된 정책 시나리오 (SCN1 ~ SCN3) 별 산업 생산구조 (생산 투입구조) 변화를 산업 군별로 제시한 것이다. [그림 4-9]에 제시된 산업 별 생산요소 투입액은 요소 투입을 통한 소득으로 형성되는 부가가치 구성과 동일하게 해석 가능하다. 해당 그림에서 파악할 수 있듯이, 설계된 시나리오 중 고숙련 노동 및 지식 투입액 수준이 가장 높은 시나리오는 SCN1 시나리오인 것으로 확인된다 (SCN1: 2030년 전체 산업 부문 생산 활동에 물적자본 779.37 조원, 저숙련 노동 326.51 조원, 숙련 노동 429.72 조원, 고숙련 노동 144.17 조원, 지식 74.40 조원 투입). 특히, SCN1 시나리오 하에서는 고기술

제조업과 저기술 제조업 부문에 있어서 고숙련 노동 및 지식 투입액 수준이 다른 시나리오 대비 상대적으로 높은 수준임을 확인할 수 있다. 이를 통해, R&D 투자의 양적 확대를 통한 정책적 개입을 가정한 SCN1 시나리오 하에서는 지식 및 혁신 집약적 산업의 성장을 바탕으로, 고숙련 노동 및 지식에 대한 수요를 더욱 유발함으로써, 경제체제 내 기술변화의 숙련 편향도를 가속화시킬 수 있음을 확인할 수 있다.

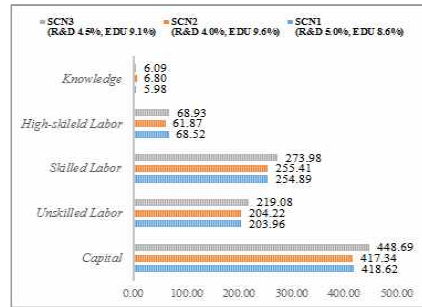
한편, [그림 4-9]에서 제시된 바와 같이 설계된 시나리오 중 물적자본, 저숙련 노동, 숙련 노동 투입액 수준이 가장 높은 시나리오인 것으로 확인된다 (SCN3: 2030년 전체 산업 부문 생산 활동에 물적자본 808.85 조원, 저숙련 노동 341.38 조원, 숙련 노동 446.81 조원, 고숙련 노동 138.80 조원, 지식 69.32 조원 투입). SCN3 시나리오에서는 설계된 시나리오 중 SCN1 시나리오에 비해, 고숙련 노동 및 지식 투입액 수준이 상대적으로 낮은 수준이긴 하나, 산업 전반의 산출량 증대 효과와 함께 총 산업의 생산구조에 있어서 산출물을 생산하기 위해 투입하는 생산요소 (물적자본, 지식, 고숙련, 숙련, 저숙련 노동) 전반의 부가가치 수준이 높은 수준임을 확인할 수 있다. 그에 반해, SCN2 하에서는 가장 낮은 수준의 요소 투입에 따른 부가가치 구성을 확인할 수 있다 (SCN2: 2030년 전체 산업 부문 생산 활동에 물적자본 725.29 조원, 저숙련 노동 326.51 조원, 숙련 노동 429.72 조원, 고숙련 노동 144.17 조원, 지식 74.40 조원 투입). 이처럼 시나리오 별 산업 별 생산활동의 변화는 생산요소 시장에 영향을 끼침으로써, 생산요소 투입을 통한 소득으로 형성되는 부가가치의 구성의 변동을 이끌게 됨을 이해할 수 있다.

[그림 4-9] (2030년 기준) BAU 대비 시나리오 별 산업 생산구조 변화 (단위: 조원)





(c) 고기술 제조업



(d) 서비스업

4. 소득분배 측면 효과 분석

이처럼, 설계된 시나리오 SCN1, SCN2, SCN3에 대한 산업 별 산출량 변화 결과를 분석한 결과, 본 연구의 결과는 외생적 충격으로 작용하는 투자 집약도가 동일하게 1%p 증대시키는 경우라 하더라도, 세부적인 정책 구성이 다른 경우 경제체제 내 파급 효과가 다르게 발현될 수 있음을 시사한다. SCN1 시나리오의 경우에는 R&D 투자 집약도만을 1%p 증가시킨 경우, SCN2 시나리오의 경우는 교육 투자 집약도만을 1%p 증가시킨 경우, SCN3 시나리오는 R&D 투자 집약도와 교육 투자 집약도를 각각 0.5%p 증가시킨 경우이다.

그에 따른 산업 별 결과를 다시 정리해 보면, SCN1 시나리오의 경우 SCN3 시나리오 대비 R&D 투자 수준을 증대시킴에 따라, 지식 및 혁신 집약적인 산업의 성장을 더욱 촉진하는 것을 확인할 수 있었다. 하지만, 경제성장 추세를 살펴보면 SCN3 시나리오가 SCN1 대비 더욱 높은 수준의 경제성장을 달성하는 것을 확인할 수 있다. 이와 같이 나타난 SCN3의 상대적으로 높은 수준의 경제성장 효과는, 산업 전반의 고른 성장 때문인 것으로 해석할 수 있다. 지식자본의 양적 확대를 위한 투자에 국한한 정책 설계는 경제체제 내 지식 및 혁신 집약적 산업 중심의 산업 성장을 이끌 수 있다. 하지만, 이는 산업 간 불균형적인 성장을 촉진할 수 있으며, 특히 고숙련 노동 및 지식에 대한 수요를 더욱 유발함으로써 이를 보유한 경제주체들에게 높은 수익성을 지속적으로 보장하여, 경제체제 내 양극화를 더욱 심화시킬 수 있는 문제점을 내재하고 있음을

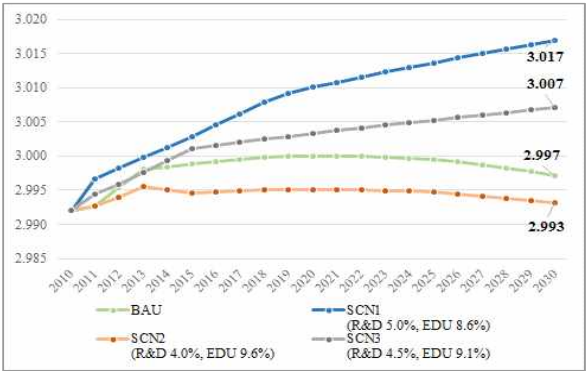
확인할 수 있었다.⁹⁾ (이는 R&D 투자에 따른 노동 (숙련도) 수요와 노동자들의 숙련도 향상을 통한 노동 공급의 변화 간 불일치 (mismatch)에 따라, 고숙련 및 숙련 노동자의 상대적 임금이 지속적으로 증가하는 것을 통해 확인할 수 있었다).

이처럼 숙련 편향적인 기술진보로 묘사되는 기술혁신의 내재적 속성은 경제체제 내 특정 경제주체들에게 돌아가는 수익을 늘려, 소득 불평등과 양극화를 심화시킬 수 있는 가능성을 지닌다. 앞서서도 살펴보았듯이, 숙련 편향적인 기술진보의 특성으로 인한 고숙련 노동에 대한 수요 증가는 이들에 대한 고용 확대와 임금 상승으로 이어진다. 이와 같은 숙련 편향적 기술진보에 따른 필요 숙련도 변화와 노동자들에 대한 차별적 수요는 서로 다른 숙련도를 가진 근로자 간의 임금 격차를 야기하고 이는 경제체제 내 소득 불평등으로 이어지게 되는 것이다.

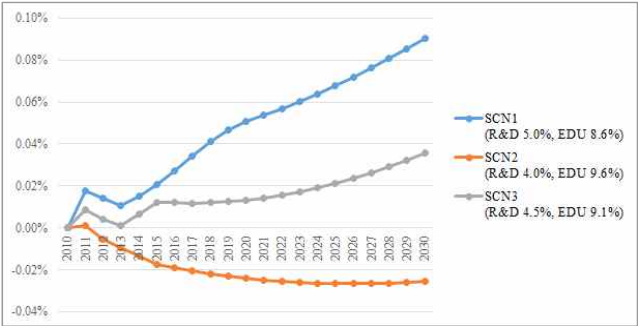
그에 따라, 시나리오 별 소득 분배 측면의 결과치들을 확인해보면 아래 [그림 4-10], [그림 4-11], [그림 4-12]에서 확인할 수 있다. 소득이 낮은 1분위, 2분위, 3분위, 4분위 계층 소득합계에 대한 소득 상위 9분위, 10분위 계층의 소득합계의 비율을 산정한 십분위분배율을 설계 시나리오 별로 살펴보면, SCN1 시나리오에서 가장 높은 수준임을 파악할 수 있다 ([그림 4-10] 참고). 더불어, SCN1 시나리오 하에서는 [그림 4-11] 및 [그림 4-12]에서 나타난 바와 같이, BAU 시나리오 대비 상위 10% 소득분위의 소득 비중이 지속적으로 증가하는 것을 확인할 수 있으며, 그에 반해 중위 (40~60%) 소득분위의 가구들의 소득 비중은 감소하는 추세를 확인할 수 있다. 이처럼, 산업 구조와 임금 구조에 있어서의 분화 심화는 성장 고리를 단절시켜 건전한 산업 생태계의 발전을 저해할 수 있는 잠재적 가능성을 내재하고 있다.

9) 특히, 앞선 [그림 4-7]에서 확인하였듯이, R&D 투자의 양적 확대와 함께 교육에 대한 투자가 고려되지 않는 경우에는, R&D 투자가 인적자본의 질적 향상을 통한 노동 공급 변화에 영향을 끼치는 간접적 경로인, 상대 임금 격차에 따른 노동자들의 숙련도 향상을 통한 숙련 및 고숙련 노동으로의 유입 확대 효과는 두드러지지 않음을 이해할 수 있었다.

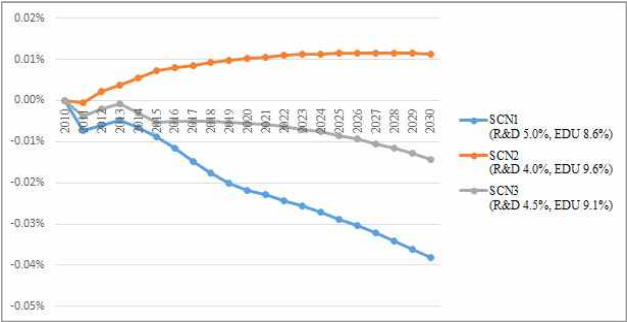
[그림 4-10] 설계 시나리오 별 십분위 분배율 비교 (단위: 배)



[그림 4-11] BAU 대비 시나리오 별 상위 10% 소득분위 비중 변화 (단위: %P)



[그림 4-12] BAU 대비 시나리오 별 중위(40 ~ 60%) 분위 비중 변화 (단위: %P)



그에 반해, R&D 투자와 교육 투자를 통한 경제체제 내 노동자들의 숙련도 향상을 위한 제도적 환경 조성이 함께 병행되는 경우, 지식 및 혁신 집약적인 산업을 포함한 산업 전반의 성장을 도모할 수 있음을 본 연구는 시사한다 (〈표 4-4〉, 〈표 4-5〉, 그리고 [그림 4-8] 참고). 이와 같이 SCN1 대비 SCN3 시나리오의 결과치를 통해 본 연구는 SCN3와 같이 R&D에 대한 투자와 교육 투자를 통한 노동자들의 숙련도 향상이 함께 상호 작용할 때, 더욱 높은 경제성장 효과와 함께 산업 전반의 불균형도를 해소할 수 있음을 시사한다. 특히, R&D 투자에 따른 숙련 편향적 기술진보에 의해 야기되는 노동(숙련도) 수요 변화와 (그에 따른 숙련 및 고숙련 노동자들에 대한 임금 상승) 교육 투자 확대에 따른 노동자들의 원활한 스킬 축적을 장려하는 학습체제 확립에 의한 노동(숙련도) 공급 변화 (그에 따른, 숙련 및 고숙련 노동자 공급 확대 따른 임금 상승 폭 상쇄) 간 상호작용 및 일치 (match) 수준이 증대할 때, 산업 성장 및 경제체제 내 소득 및 임금 수준의 불균형도를 해소할 수 있음을 본 연구는 시사한다.

실제로 소득이 낮은 1분위, 2분위, 3분위, 4분위 계층 소득합계에 대한 소득 상위 9분위, 10분위 계층의 소득합계의 비율을 산정한 십분위분배율을 설계 시나리오 별로 살펴보면, SCN3 시나리오에서는 SCN1 시나리오에 비해, 낮은 수준임을 이해할 수 있다 (2030년 기준, SCN1: 3.017, SCN3: 3.007) ([그림 4-10] 참고). 더불어, SCN1 시나리오 대비 SCN3에서는 상위 10% 소득분위의 소득 비중 증가 폭이 상대적으로 낮은 수준이며, 그에 반해 중위 (40~60%) 소득분위 가구들의 소득 비중 감소 폭 역시 상대적으로 작은 수준임을 확인할 수 있다 ([그림 4-11] 및 [그림 4-12] 참고).

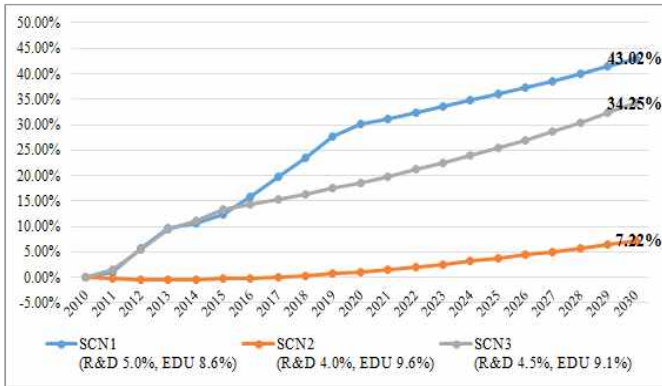
5. 혁신 유발 및 생산성 증가 측면 효과 분석

본 절에서는 각 시나리오 별 상이하게 가정한 R&D 및 교육 부문에 대한 투자 형태의 변화가 경제체제 혁신활동과 어떠한 연관관계를 지니는지에 대해 살펴보고자 한다. 이를 위해, 본 절에서는 시나리오 별 R&D 투자 유발 효과를 파악하고자 한다. 우선, 아래 [그림 4-12]에서 제시된 바와 같이, SCN1 시나리오 하에서는 외생적으로 주어진 정책 충격으로서 R&D 투자 집약도 수준이 가장 높게 설정 (BAU 대비 1%p 높은 수준) 됨에 따라, 민간 부문 R&D 수준이 (2030년 기준) BAU 대비 약 43.02% 높은 수준인

것으로 확인할 수 있다. 그 다음으로는 R&D 투자와 교육 투자가 결합의 형태로 도입 되는 경우에 해당하는 SCN3 시나리오 (BAU 대비 R&D 투자 집약도 0.5%p 증가, 교육 투자 집약도 0.5%p 증가)에서 BAU 대비 34.25% 높은 수준의 민간 R&D 투자가 유발됨을 확인할 수 있었다. 그에 반해, SCN2 시나리오 (BAU 대비 교육투자 집약도 1%p 증가)에서는 설계된 시나리오 중 상대적으로 가장 낮은 수준의 민간 부문 R&D가 유발됨을 확인할 수 있다 (2030년 기준 BAU 대비 7.32% 높은 수준).

이와 같이 민간 부문의 R&D 유발 효과가 나타나는 것은 다음과 같이 해석할 수 있다. 우선, SCN1의 경우에는 외생적으로 주어진 R&D 투자 집약도 증가 수준이 가장 크기 때문에 민간 부문의 R&D 수준이 설계된 시나리오 중 가장 높은 것으로 이해할 수 있다. 그리고 SCN2 시나리오에서는 BAU 시나리오와 R&D 투자 집약도는 동일함에도 불구하고, BAU 대비 민간 부문의 R&D 수준이 높은 수준임을 파악할 수 있다. 이와 같이 나타나는 이유는 교육 투자 증대에 따른 노동자들의 원활한 스킬 축적과 인적자본의 축적 증대가 간접적으로 산업 내 생산구조 내 지식과 고숙련 및 숙련 노동 간 보완관계를 바탕으로 혁신활동의 활성화를 이끌기 때문인 것으로 해석할 수 있다. 이를 통해, 인적자본 투자가 연구개발 투자에 미치는 경로를 모형을 통해 확인할 수 있다. 즉, 교육 투자를 통한 인적자본 수준이 높아지면, 고숙련 노동의 공급 확대는 지식자본 투자 수익률을 증대시키고, 산업 별 지식 축적을 간접적으로 유도함으로써, 연구개발 투자를 늘릴 유인이 커지게 되는 것이다. 하지만, 이와 같은 인적자본 축적을 통한 간접적인 연구개발 투자 유인효과는 설계된 시나리오 중 가장 낮은 수준임을 이해할 수 있다.

[그림 4-13] BAU 대비 정책 시나리오 별 민간 부문 R&D 수준 변화 (단위: %)



더불어, SCN3 시나리오 하에서 유발되는 민간 부문 R&D는 R&D 투자 집약도 증대에 따른 지식자본 증가와 교육 투자 집약도 증대에 따른 학습체제 확립을 바탕으로 한 숙련 향상을 이룬 노동자들의 공급 확대의 상호작용의 결과이다. SCN1 시나리오와 비교하였을 때, SCN3 시나리오의 경우에는 민간 부문의 R&D 투자를 유발하는 직접적인 정책 충격인 R&D 투자 집약도 수준이 절반 수준임에도 불구하고, 민간 부문의 R&D 투자 수요가 BAU 대비 34.25% 높은 것 (SCN1 시나리오 대비 8.77%p 낮은 증가 폭)으로 나타남을 확인할 수 있다. 이는 BAU 대비 0.5%p 높은 수준의 R&D 투자 집약도에 따른 직접적 효과로서의 지식자본 축적 증대 효과와 BAU 대비 0.5%p 높은 수준의 교육 투자 집약도에 따른 간접적 효과로서의 R&D 투자 촉진 및 지식자본 축적 증대효과의 상호작용에 따른 것임을 이해할 수 있다.

더불어, R&D 유발 효과가 경제체제 내 장기적인 관점에서 생산성 및 효율성 증대로 이어졌는지를 파악하고자 한다. 아래 <표 4-6>과 [그림 4-13]는 각각 BAU 시나리오 대비 정책 시나리오 별 산업 평균 총요소생산성 (Total Factor Productivity, TFP)의 수준 변화와 (2030년 기준) BAU 시나리오 대비 시나리오 별 생산성 변화를 정리한 것이다. 앞의 “3장. 방법론적 설계”에서 언급하였듯이, 산업 별 총요소생산성은 산업 별 부가가치 투입계수 (AVI_i)의 변화를 통해 포착하였다. 아래 <표 4-6>에서도 파악되듯이, BAUE 수치 대비 산업 전체의 평균 TFP 수준은 SCN3 시나리오에서 가장 높은

수준임을 확인할 수 있다 (SCN3: 2030년 BAU대비 10.95%, SCN1: 8.44%, SCN2: 4.88% 높은 수준). 또한, [그림 4-13]에서 제시된 바와 같이, 산업 부문 별로 이를 살펴보면 SCN3 시나리오 하에서는 모든 산업 부문에 있어서 다른 시나리오와 비교하였을 때 가장 높은 수준의 생산성 증대가 나타남을 확인할 수 있다 (SCN3: 저기술 제조업 10.94%, 고기술 제조업 14.27%, 서비스업 8.11% 높은 수준; SCN1: 저기술 제조업 8.35%, 고기술 제조업 11.49%, 서비스업 5.93% 높은 수준; SCN2: 저기술 제조업 4.88%, 고기술 제조업 5.99%, 서비스업 3.84% 높은 수준).

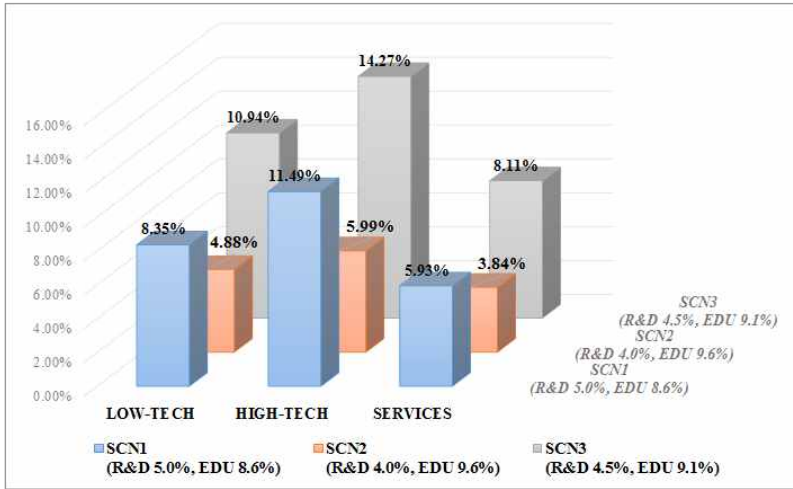
이를 통해, 앞의 [그림 4-12]에서 살펴본 바와 같이 SCN1 시나리오에서 나타난 가장 높은 수준의 R&D 투자 유발 효과는 직접적으로 가장 높은 생산성 증대 효과로 이어지지 않는 것을 확인할 수 있다. SCN3 시나리오의 경우에는 설계된 정책 시나리오 중 SCN1 시나리오에 비해 낮은 수준의 민간 부문 R&D 투자 유발효과를 확인하였으나, 산업의 생산성 증대에 있어서는 가장 높은 수준의 효과를 이끄는 것이 확인되기 때문이다. 이는 산업의 장기적인 관점에서 경제체제 내 잠재적 생산성 증대효과를 도모하기 위해서는 단순히 R&D 투자의 양적 확대만을 강조하는 정책적 개입보다는 R&D 투자와 교육 투자 간의 상호 결합을 고려한 정책적 개입, 총체적인 (holistic) 관점의 혁신정책 입안이 이뤄져야 함을 시사한다. 다시 말해, R&D 투자 확대만을 강조하는 경우 생산성 증가와 경제성장률 확대에 한계가 있으므로, R&D 투자 효율성을 증대시키기 위한 인적자본과 기술혁신 간의 내생적 상호작용을 고려한 정책수단이 강구되어야 함을 해당 결과는 시사하고 있다.

〈표 4-6〉 BAU 시나리오 대비 정책 시나리오 별 산업 평균 TFP 수준 변화

(단위: %)

		2015	2020	2025	2030
BAU 대비 평균 TFP 수준	SCN1	1.48	3.82	6.16	8.44
	SCN2	0.19	1.33	2.96	4.83
	SCN3	0.96	4.31	7.43	10.95

[그림 4-14] (2030년) BAU 대비 시나리오 별 산업 부문 생산성 변화 (단위: %)



| 제5장 | 결론 및 시사점

우리나라 경제체제의 생산성 향상을 위해서는 인적자본과 연구개발에 대한 투자가 재차 강조된다고 할 수 있다. 우리나라의 경우, 그간 양적인 R&D 투자 확대 등을 통해, 기술수준에 있어서 괄목할만한 성과를 거두어 왔다. 특히, 우리나라 R&D 투자규모는 지속적으로 확대되어 “양적 투자” 규모로는 세계 최고 수준에 도달하였다. 이와 같은 투입 및 양적 성과 중심의 R&D 시스템 및 혁신정책으로 인해 혁신활동의 규모 확대는 이뤄졌지만, R&D 투자에 따른 생산성 향상과 그에 따른 장기적 경제성장 도모에는 한계에 직면하였다. 그에 따라, R&D 투자의 효율성을 증대시키고, R&D 투자 확대에 따른 기술혁신과 기술진보가 장기적인 경제성장으로 이어지기 위해서는 R&D 투자의 양적 확대를 강조하는 혁신정책의 범위에서 확대하여, 혁신정책의 역할을 재정립할 필요가 있다.

지금까지 혁신정책을 설계하는데 있어서 R&D 투자 증대에 따른 내생적인 기술혁신과 노동 수요의 변화와 함께 인적자본 투자에 따른 노동 공급의 상호작용에 대한 분석은 소홀하게 다루어져 왔다. 국외 연구들은 최근 기술혁신이 숙련 편향적 기술진보를 동반한다는 사실을 바탕으로, 기술혁신과 인적자본 간의 상호보완관계에 점차 주목하고 있다. 숙련 편향적 기술진보는 교육 투자 등 인적자본에 대한 투자를 통한 숙련도 향상과 상호작용을 통해, 내생적으로 가속화될 수 있음을 이론적 연구들은 강조해왔다. 이처럼, 숙련과 지식(기술혁신) 간 보완관계는 기술혁신에 따른 노동 수요의 변화와 인적자본 축적에 따른 노동 공급의 변화 간 상호작용의 중요성을 시사한다. 그에 따라, 우리나라의 R&D 투자 효율성을 증대시키고, R&D 투자 확대에 따른 기술혁신과 기술진보가 장기적인 경제성장으로 이어지기 위해서는 신기술과 인적 자본의 불일치를 해소하는 것이 어느 때보다 중요한 시점이라고 할 수 있다.

그에 따라, 본 연구에서는 우리나라 경제체제에 특화된 지식기반 CGE 모형을 구축하고, R&D 투자와 인적자본 투자의 상호 결합을 바탕으로, 우리나라 경제체제의 중장기 성장률이 어떻게 변화하는지에 대한 실증 분석을 실시하였다. 이를 위해, 본 연구에서는 우리나라의 혁신활동과 인적자본의 축적 과정 묘사에 특화된 CGE 모형을 설계하

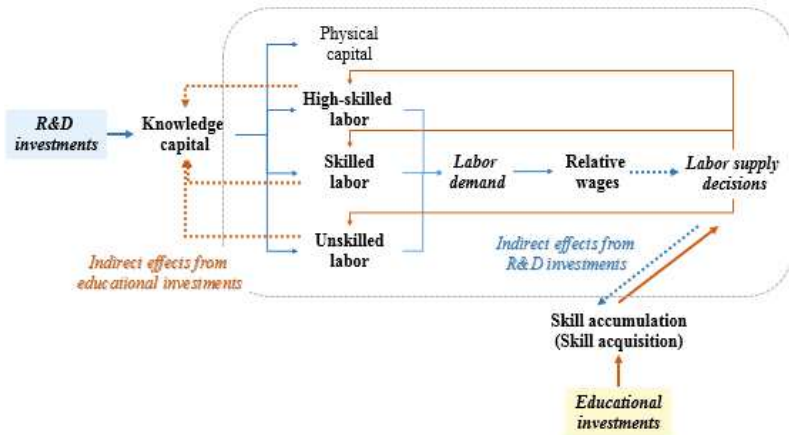
였으며, R&D 투자와 교육 투자와 관련한 정책 시나리오를 바탕으로 CGE 모형 기반 정책 실험을 함으로써, 혁신체제 내 R&D 투자와 인적자본 투자의 상호 보완성을 결정 짓는 주요 경로를 파악하고자 하였다. 특히, 모형 기반의 분석을 통해 교육의 양적 확대가 R&D 활동에 미치는 효과, R&D 투자 확대가 인적자본 축적 활동에 미치는 효과를 결정짓는 경제체제 내 직, 간접적인 파급경로를 식별함으로써, R&D 투자와 인적자본 투자 간 상호작용에 따른 경제성장에 미치는 결과를 이해하고자 하였다. 이와 같은 정책실험을 바탕으로 한 분석을 통해, 우리나라의 중장기적 성장 잠재력 제고를 위한 혁신정책의 역할과 범위에 대한 새로운 관점을 제시하고자 하였다.

분석 결과, 다음과 같은 경로를 통해 R&D 투자와 인적자본 투자 간의 상호작용이 발생하는 것을 확인할 수 있었다. 우선, R&D 투자가 인적자본 축적에 미치는 경제체제 내 주요 경로를 살펴보면 다음과 같이 설명할 수 있다. 이와 같은 경로 파악을 위해, 본 연구에서는 CGE 모형 기반의 정책 분석에 있어서 교육투자 집약도는 BAU 시나리오와 동일하게 유지하고, R&D 투자 집약도를 증가시키는 시나리오 (SCN1: BAU 대비 1.0%p 높은 R&D 투자 집약도 설정)를 설정하여 결과 분석을 하였다. 이를 통해, 본 연구에서는 R&D 투자 집약도 증대에 따른 직접적 효과로서, 지식자본의 축적 수준이 증가하게 되고 이는 숙련 편향적 기술진보의 정도 (degree)를 더욱 확대하여 차별적 노동 수요를 형성하는 것을 확인하였다. 그에 따라, 상대적으로 높은 숙련도를 가진 노동자에 더욱 높은 수익성을 보장함으로써, 경제체제 내 상대적 임금수준을 결정함을 파악할 수 있었다.

실제 분석에서 SCN1 시나리오의 경우, 숙련 편향적 기술진보에 따른 숙련 및 고숙련 노동에 대한 임금 프리미엄이 확대되는 것을 확인할 수 있었다. 숙련도가 높은 노동자들이 획득하는 임금 프리미엄의 증가는 연구개발 투자가 인적자본 축적의 수익률을 높일 수 있음을 시사하며, 이는 인적자본 투자 및 숙련도 향상을 위한 노동자들의 내생적 의사결정에 간접적으로 영향을 끼치게 된다 (아래 [그림 5-1]에서 “Indirect effects from R&D investments” 경로). 하지만, 분석 결과 연구개발 투자가 인적자본의 축적에 미치는 간접적 영향은 두드러지지 않은 것으로 파악되었다. 노동자들의 임금의 경우, 노동 공급과 노동 수요의 상호작용에 따른 결과로 해석할 수 있는데,

SCN1 시나리오의 경우 분석 기간 내 고숙련 및 숙련 노동의 임금 프리미엄이 지속적으로 증가하는 추세를 보였기 때문이다.

[그림 5-1] R&D 투자와 인적자본 투자 간 상호작용 모식도



그리고 교육 투자(인적자본 투자)가 R&D 투자에 미치는 경제체제 내 주요 경로를 살펴보면 다음과 같이 설명할 수 있다. 이와 같은 경로 파악을 위해, 본 연구에서는 CGE 모형 기반의 정책 분석에 있어서 R&D 투자 집약도는 BAU 시나리오와 동일하게 유지하고, 교육 투자 집약도를 증가시키는 시나리오(SCN2: BAU 대비 1.0%p 높은 교육 투자 집약도 설정)를 설정하여 결과 분석을 하였다. CGE 모형 내 교육 투자 집약도 증대는 직접적인 효과로서 경제체제 내 노동자들의 숙련도 향상을 촉진하고, 높은 숙련도를 가진 노동자들의 공급을 확대하게 된다. 그리고 이와 같은 인적자본 축적에 따른 노동공급 변화는 연구개발 투자의 수익을 증대시켜, 지식 축적을 위한 R&D 투자를 간접적으로 유도할 수 있게 됨을 본 연구에서는 파악할 수 있었다([그림 5-1]에서 “Indirect effects from educational investments” 경로). 하지만, SCN2에서는 인적자본 축적이 연구개발 투자를 결정하는 수준이 SCN1 시나리오에 비해 낮게 형성되는 것을 파악할 수 있었다. 이를 통해, 인적자본 투자가 간접적으로 영향을 끼치는

R&D 투자 유발 수준은 R&D 투자 확대를 통한 직접적 효과로서의 R&D 투자 유발 수준에 비해 상대적으로 낮음을 이해할 수 있었다. 이와 같이, 장기적으로 연구개발 투자가 인적자본 축적에 미치는 영향과 인적자본 투자가 R&D 투자에 미치는 영향을 정리하면, [그림 5-1]과 같이 도식화할 수 있다.

더불어, R&D 투자와 교육 투자 집약도를 동시에 BAU 시나리오 대비 0.5%p 상승 시킨 경우에 해당하는 SCN3 시나리오에서는 장기적으로 연구개발 투자가 인적자본 축적에 미치는 영향과 인적자본 투자가 R&D 투자에 미치는 영향 간의 상호작용이 더욱 촉진될 수 있음을 확인할 수 있었다. 앞서서도 언급하였듯이, R&D 투자 확대에 따른 기술혁신은 상대적으로 높은 숙련도를 가진 노동자를 더욱 수요하게 되며, 이들의 수익성을 높게 된다. 이와 함께 교육 투자 확대에 따른 노동자들의 숙련도 향상과 인적자본 축적에 따른 노동 공급 변화는 기술혁신을 동시에 촉진하게 된다. 이처럼 SCN3 시나리오에서는 기술혁신에 따라 형성되는 수요 측면의 숙련도 분포와 교육투자에 따라 형성되는 공급 측면의 숙련도 분포 간의 불일치 정도가 다소 완화되어, 두 부문 간 상호작용이 촉진됨을 분석 결과 확인할 수 있었다.

예로, SCN1의 경우에는 R&D 투자에 따른 숙련 편향적 기술진보의 지속에 의한 차별적 노동 수요 형성에 따라, 노동시장의 분화가 초래될 수 있음을 확인할 수 있었다. 그에 반해, SCN3 시나리오에서는 R&D 투자에 따른 노동 및 숙련도 수요의 변화와 교육 투자에 따른 노동 및 숙련도 공급의 변화 간 불일치 완화를 바탕으로, 경제체제 전반의 노동 수요 분화 현상이 다소 완화될 수 있음을 확인할 수 있었다. 또한, SCN3 시나리오에서는 숙련 편향적 기술진보에 따라, 고숙련 및 숙련 노동자에 대한 수요가 증대함(이에 따른 임금 프리미엄 증가)과 동시에 이에 따른 간접적인 효과로서 노동자들의 숙련도 향상 확대에 따른 숙련 및 고숙련 노동 공급 증가(이에 따른 임금 프리미엄 감소)가 내생적으로 결정됨에 따라 숙련 및 고숙련 노동자들의 임금 프리미엄이 분석 기간 내 감소하는 추세를 확인할 수 있었다.

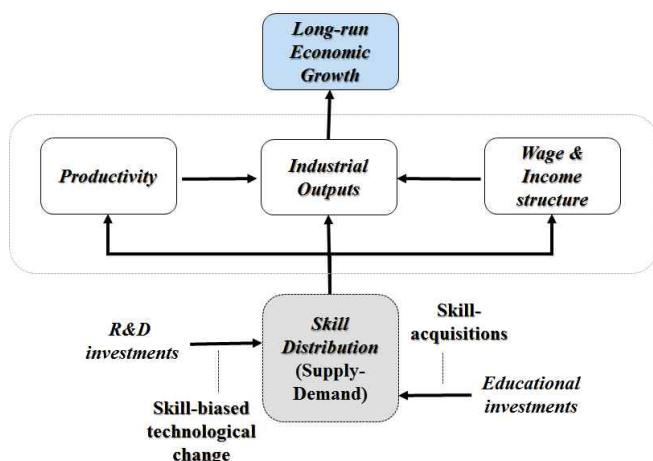
이와 같은 주요 분석 내용을 바탕으로, 본 연구에서는 R&D 투자규모의 양적 확대만을 통해서 산업의 생산성 증가와 경제성장을 확대에 한계가 있으므로, R&D 투자와 인적자본 투자의 내생적 상호작용을 고려한 정책수단 조합 형태의 혁신정책 설계를 강

조하고자 한다. SCN3 시나리오에서 나타난 가장 높은 수준의 생산성 증대 및 장기 경제성장 효과는, 기술혁신에 따라 형성되는 수요 측면의 숙련도 분포와 교육투자에 따라 형성되는 공급 측면의 숙련도 분포 간의 상호작용이 촉진될 때 더욱 높은 수준의 경제성장 균형점에 도달할 수 있음을 시사한다. 이는 인적자본 축적에 따른 노동자들의 숙련도 향상과 R&D 투자를 통한 기술혁신 간 보완성을 바탕으로 한, 생산성 증대 효과가 우리나라 경제체제의 장기 성장잠재력을 확보할 수 있도록 하는 주요 성장 동력으로 역할을 할 수 있음을 시사한다. 또한, 이와 같이 R&D 투자와 교육 투자가 조합의 형태로 구성된 혁신정책의 설계는 기술혁신에 따른 노동시장 분화 현상을 완화시키며, 임금 격차 및 소득불평등 추세를 완화시키며, 산업 전반의 고른 성장과 함께 더욱 높은 수준의 생산성 증대와 경제성장 효과를 도모할 수 있음을 파악할 수 있었다. 이는 기술혁신에 따른 노동 수요 변화와 인적자본 투자에 따른 노동 공급 변화 사이의 상호작용 촉진, 이를 통한 경제체제 내 숙련도 분포에 있어서의 불균형 현상 완화와 깊은 연관이 있음을 본 연구에서는 확인할 수 있었다.

이를 통해, 본 연구에서는 R&D 투자규모 증대라는 양적 확대만을 통해서도 생산성 증가와 잠재 성장률 확대에 있어서 한계가 있을 수 있음을 강조하고자 한다. R&D에 대한 투자 수준 증대는 경제체제 내 지식자본의 축적 수준을 증가시키고, 지식자본 축적에 따른 긍정적 외부효과 확대를 이끌게 된다. 그리고 지식자본 축적의 증대는 산업 내 생산구조 내 지식과 물적자본, 고숙련, 숙련 노동 등 여타 생산요소 간의 보완관계를 바탕으로, 생산요소에 대한 추가적인 수요를 유발함으로써, 간접적인 효과로서 경제체제 내 규모 효과를 촉진할 수 있게 된다. 이는 SCN1 시나리오에 있어서 나타난 BAU 대비 경제성장 효과를 통해 이해할 수 있다. 하지만 R&D 투자규모의 양적 확대를 강조하는 정책은 다음과 같은 경로를 통해 생산성 증가 및 잠재 성장률 확대에 있어서 한계를 지닐 수 있음을 본 연구의 분석 결과는 시사한다. 첫 번째로, R&D 투자규모 확대를 강조한 혁신정책의 지속은 R&D 투자에 따른 숙련 편향적 기술진보로 야기되는 경제체제 내 노동시장의 분화를 가속화할 수 있다. 두 번째로, 연구개발 투자에만 국한하여 투자 규모를 증대시키는 형태의 정책적 개입은 경제체제 내 지식 집약적인 산업의 집중도를 더욱 증대시켜, 경제체제의 불균형적인 성장을 이끌 수 있다. 세 번째

로, 지식 집약적 산업의 집중도 확대는 노동시장의 분화를 더욱 초래함으로써 경제체제 내 소득 불균형도를 더욱 악화시킬 가능성이 높다. 이와 같이 산업 구조와 임금 구조에 있어서의 분화 심화는 성장 고리를 단절시켜 건전한 산업 생태계의 발전을 저해할 수 있는 잠재적 가능성을 내재하고 있다. 이와 같이 위에서 언급한 본 연구에서 도출한 주요 결론은 아래 [그림 5-2]를 통해 이해할 수 있다.

[그림 5-2] R&D 투자와 인적자본 투자 간 상호작용 기반 경제성장



이처럼 성장 잠재력 확대를 위해서는 생산성 향상이 필수 불가결한 요인이며, 생산성 향상을 위해서는 연구개발 투자 및 인적 자본의 상호 결합이 중요하다. 본 연구에서는 우리나라 경제체제에 특화된 CGE 모형 기반의 정책 분석을 통해, R&D 및 교육 투자의 상호작용에 따른 상호 보완적 관계 (Complementarity)를 확인함으로써, R&D 투자를 통한 기술혁신과 교육 투자를 통한 인적자본 축적 간의 연계성을 높이는 것이 국가경쟁력 제고에 있어서 핵심적인 중요성을 가질 수 있음을 파악할 수 있었다. 그에 따라, 향후 혁신정책은 연구개발 투자의 양적 확대만을 강조하는 것이 아니라, 인적 자본의 질적 향상과 연구개발 투자의 내생적 상호작용을 촉진하는 정책 패키지 형태의 관점이 요구된다고 할 수 있다. 그에 따라, 연구개발 투자와 인적자본 투자 간의 유기적인 결합을 위해서는 여영준 외.(2018)에서 강조된 바와 같이, 인적자본에 대

한 투자가 그들의 숙련도를 꾸준히 향상시킬 수 있도록 지원하는 평생학습체제 확충, 급속한 기술발전 속도에 대응할 수 있는 교육 및 훈련체제 개선을 포함해야 할 것이다.

기술혁신에 따른 노동 및 숙련도 수요 변화에 대응하여 기술혁신을 수행하고, 새로운 지식을 창출할 수 있는 노동 및 숙련도의 공급이 상호 간 강한 연계관계를 형성하기 위해서는 우리나라의 교육 및 훈련시스템의 체제 개선이 매우 중요하다. 여영준 외.(2018)은 우리나라 교육 부문의 질적 발전을 저해하고 있는 문제점으로서, 인적자본의 진부화율이 다른 선진국 대비 상대적으로 높다는 점과, 두 번째로 평생학습을 통한 숙련도 향상이 활발하게 일어나지 않는다는 점을 강조하고 있다. 특히, 우리나라의 교육체제는 구조변화가 매우 빠르게 일어나는 기술혁신의 흐름을 따라가지 못하고 있으며 (이종화, 2005), 선진국에 비해 성인들에게 제공되는 현장훈련 (On-the-Job Training)을 포함한 직업 훈련 기회가 제한되어 있다 (임언, 2006; 강순희 외, 2011). 이와 같은 교육 및 훈련체제의 질적 문제는 인자본의 빠른 진부화에 영향을 미치게 된다. 그렇기 때문에, R&D 및 교육 투자의 상호작용에 따른 상호 보완적 관계를 강화하기 위해서는 교육에 대한 투자수준의 양적 확대를 넘어, 교육체제 정비 및 구조적 혁신을 포함한 질적 향상이 매우 필요하다고 할 수 있겠다. 이를 통해, 숙련 공급 체계에 있어서의 유연성을 증대시킬 필요가 있다. 또한, 인적자본 축적에서 실제 노동공급까지는 시차가 존재하기 때문에, 교육 시스템과 노동 시장 간의 연계성을 높이기 위한 다양한 정책적 대안에 대한 고민이 필요하다고 여겨진다.

참고문헌

- 강순희, 윤석천, & 박성준. (2011). 한국의 인적자본 투자 성과 분석. 한국노동연구원 정책연구 보고서 2011-02, 1-241.
- 김충실. (2005). 자유 무역 시대 의 일반 균형론. 대구: 경북대학교출판부.
- 박명수. (2007). 연구개발투자가 제조업 과학기술인력 고용에 미치는 영향: 정책자료, 1-45.
- 반가운. (2017). 인적자본 감가상각률 측정과 스킬활용 - 국제 성인역량조사 자료를 이용한 한국과 OECD 국가의 비교를 중심으로, 한국국정관리학회 추계학술대회 발표 논문집.
- 양희원, 정성문, & 이정동. (2012). 지식기반 사회회계행렬 작성 방안 연구. 생산성논집 (구 생산성연구), 26(3), 257-285.
- 여영준, 김세준, 정성문, & 이정동. (2018). 연산일반균형모형을 활용한 인적자본 투자 수익률 추정. 생산성논집 (구 생산성연구), 32(2), 57-95.
- 이세준, 장필성, 이혜진, 장찬영, 이정동, 김성우, & 여영준. (2016). 전환기 과학기술혁신정책 이슈와 대안 탐색. 조사연구, 1-234.
- 이우성, 이재역, 황석원, 이정동, 황원식, 양희원, 이슬기. (2012). 연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발. STEPI 정책연구 보고서 2012-15, 1-302.
- 이종화. (2004). R&D투자와 인적자본 확충을 통한 생산성과 성장잠재력 확대방안 기초연구. 과학기술정보통신부 기초연구 보고서 2004-11, 1-110.
- 이종화. (2005). R&D투자와 인적자본 확충을 통한 생산성과 성장잠재력 확대방안 심화연구. 과학기술정보통신부 기초연구 보고서 2005-34, 1-91.
- 임언. (2006). 한국 성인의 평생학습 참여 실태 및 요인 분석. *Andragogy Today: International Journal of Adult & Continuing Education*, 9(2), 121-149.
- 하인봉, 김종달, 김충실, 박재화, 정종철, 한동희, 강승규, 이상열, 이상준, 나중규, & 부기덕. (2005). 기후변화 및 온실가스 배출감축 사업의 환경영향분석. 산업자원부 정책연구보고서 2005-10, 1-407.
- 황석원, 오승환, 황원식, 이신우, & 김강현. (2015). STI 정책영향평가 탐색연구. STEPI 정책연구 보고서 2015-11, 1-224.
- Acemoglu, D. (2001). Good jobs versus bad jobs. *Journal of labor Economics*, 19(1), 1-21.
- Acemoglu, D., & Autor, D. (2011). Skills, tasks and technologies: Implications for employment and earnings. In *Handbook of labor economics* (Vol. 4, pp. 1043-1171). Elsevier.
- Acemoglu, D., & Zilibotti, F. (2001). Productivity differences. *The Quarterly Journal of*

- Economics, 116(2), 563-606.
- Aghion, P., and P. Howitt. (1992). A model of growth through creative destruction. *Econometrica*, 60, 323-351.
- Allen, S. G. (2001). Technology and the wage structure. *Journal of Labor Economics*, 19(2), 440-483.
- Autor, D. H., Katz, L. F., & Kearney, M. S. (2008). Trends in US wage inequality: Revising the revisionists. *The Review of economics and statistics*, 90(2), 300-323.
- Autor, D. H., Levy, F., & Murnane, R. J. (2003). The skill content of recent technological change: An empirical exploration. *The Quarterly journal of economics*, 118(4), 1279-1333.
- Baccini, A., & Cioni, M. (2010). Is technological change really skill-biased? Evidence from the introduction of ICT on the Italian textile industry (1980-2000). *New Technology, Work and Employment*, 25(1), 80-93.
- Bartel, A. P., & Sicherman, N. (1999). Technological change and wages: an interindustry analysis. *Journal of Political Economy*, 107(2), 285-325.
- Card, D., & DiNardo, J. E. (2002). Skill-biased technological change and rising wage inequality: Some problems and puzzles. *Journal of labor economics*, 20(4), 733-783.
- Berman, E., Bound, J., & Griliches, Z. (1994). Changes in the demand for skilled labor within US manufacturing: evidence from the annual survey of manufactures. *The Quarterly Journal of Economics*, 109(2), 367-397.
- Bresnahan, T. F., Brynjolfsson, E., & Hitt, L. M. (2002). Information technology, workplace organization, and the demand for skilled labor: Firm-level evidence. *The Quarterly Journal of Economics*, 117(1), 339-376.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. WW Norton & Company.
- Buera, F. J., Kaboski, J. P., & Rogerson, R. (2015). Skill biased structural change (No. w21165). National Bureau of Economic Research.
- Burfisher, M. E. (2017). *Introduction to computable general equilibrium models*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bye, B., Fæhn, T., & Heggedal, T. R. (2009). Welfare and growth impacts of innovation policies in a small, open economy; an applied general equilibrium analysis. *Economic Modelling*, 26(5), 1075-1088.
- Daude, C., & Fernández-Arias, E. (2010). *Productivity and Factor Accumulation in Latin America and the Caribbean: A Database*. Washington, DC, United States: Research Department, Inter-American Development Bank, Available at: http://www.iadb.org/research/pub_desc.cfm.

- Diao, X., Roe, T., & Yeldan, E. (1999). Strategic policies and growth: an applied model of R&D-driven endogenous growth. *Journal of Development Economics*, 60(2), 343-380.
- Diao, X., Roe, T., & Yeldan, E. (1999). Strategic policies and growth: an applied model of R&D-driven endogenous growth. *Journal of Development Economics*, 60(2), 343-380.
- Dunne, T., Foster, L., Haltiwanger, J., & Troske, K. R. (2004). Wage and productivity dispersion in united states manufacturing: The role of computer investment. *Journal of Labor Economics*, 22(2), 397-429.
- Dwyer, L., Forsyth, P., & Spurr, R. (2006). Assessing the economic impacts of events: A computable general equilibrium approach. *Journal of travel research*, 45(1), 59-66.
- Eichengreen, B., Park, D., & Shin, K. (2011). When fast growing economies slow down: international evidence and implications for the People's Republic of China
- Garau, G., & Lecca, P. (2015). The impact of regional R&D subsidy in a computable general equilibrium model. *International Regional Science Review*, 38(4), 319-357.
- Ghosh, M. (2007). R&D policies and endogenous growth: a dynamic general equilibrium analysis of the case for Canada. *Review of development economics*, 11(1), 187-203.
- Goldin, C., & Katz, L. F. (2007). The race between education and technology: the evolution of US educational wage differentials, 1890 to 2005 (No. w12984). National Bureau of Economic Research.
- Griliches, Z. (1969). Capital-skill complementarity. *The review of Economics and Statistics*, 465-468..
- Grossman, G. M., Helpman, E., Oberfield, E., & Sampson, T. (2017). Balanced growth despite Uzawa. *American Economic Review*, 107(4), 1293-1312.
- Grossman, G. M., & Helpman, E. (1991). Trade, knowledge spillovers, and growth. *European economic review*, 35(2-3), 517-526.
- Hall, R. E., & Jones, C. I. (1999). Why do some countries produce so much more output per worker than others?. *The quarterly journal of economics*, 114(1), 83-116.
- Hong, C., Yang, H., Hwang, W., & Lee, J. D. (2014). Validation of an R&D-based computable general equilibrium model. *Economic modelling*, 42, 454-463.
- Hong, C., & Lee, J. D. (2016). Macroeconomic effects of R&D tax credits on small and medium enterprises. *Economic Systems Research*, 28(4), 467-481.

- Hosoe, N., Gasawa, K., & Hashimoto, H. (2010). *Textbook of computable general equilibrium modeling: programming and simulations*. Berlin: Springer.
- Jung, S., Lee, J. D., Hwang, W. S., & Yeo, Y. (2017). Growth versus equity: A CGE analysis for effects of factor-biased technical progress on economic growth and employment. *Economic Modelling*, 60, 424-438.
- Jung, H. S., & Thorbecke, E. (2003). The impact of public education expenditure on human capital, growth, and poverty in Tanzania and Zambia: a general equilibrium approach. *Journal of Policy Modeling*, 25(8), 701-725.
- Kristkova, Z. S., Van Dijk, M., & Van Meijl, H. (2016). Projections of long-term food security with R&D driven technical change—A CGE analysis. *NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences*, 77, 39-51.
- Krusell, P., Ohanian, L. E., Ríos-Rull, J. V., & Violante, G. L. (2000). Capital-skill complementarity and inequality: A macroeconomic analysis. *Econometrica*, 68(5), 1029-1053.
- Lee, J. W. (2005). Human capital and productivity for Korea's sustained economic growth. *Journal of Asian Economics*, 16(4), 663-687.
- Mallick, S. K., & Sousa, R. M. (2017). The skill premium effect of technological change: New evidence from United States manufacturing. *International Labour Review*, 156(1), 113-131.
- Marouani, M. A., & Nilsson, B. (2016). The labor market effects of skill-biased technological change in Malaysia. *Economic Modelling*, 57, 55-75.
- Nelson, R. R., & Phelps, E. S. (1966). Investment in humans, technological diffusion, and economic growth. *The American economic review*, 56(1/2), 69-75.
- Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. *The quarterly journal of economics*, 107(2), 407-437.
- Oh, I., Yeo, Y., & Lee, J. D. (2015). Efficiency versus equality: Comparing design options for indirect emissions accounting in the Korean Emissions Trading Scheme. *Sustainability*, 7(11), 14982-15002.
- Ojha, V. P., Pradhan, B. K., & Ghosh, J. (2013). Growth, inequality and innovation: A CGE analysis of India. *Journal of Policy Modeling*, 35(6), 909-927.
- Pan, L. (2014). The impacts of education investment on skilled-unskilled wage inequality and economic development in developing countries. *Economic Modelling*, 39, 174-181.
- Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. *Journal of political economy*, 94(5), 1002-1037.

- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of political Economy*, 98(5, Part 2), S71-S102.
- Verbič, M., Majcen, B., Ivanova, O., & Čok, M. (2011). R&D and economic growth in Slovenia: A dynamic general equilibrium approach with endogenous growth. *Panoeconomicus*, 58(1), 67-89.
- Yang, H., Hong, C., Jung, S., & Lee, J. D. (2015). Arms or butter: The economic effect of an increase in military expenditure. *Journal of Policy Modeling*, 37(4), 596-615.